
自然科学文明扑克

54 张卡牌知识与素材资料集

名词释义 · 原理与历史 · 应用与边界 · 图片素材 · 视频链接 · 检索来源

目录

阅读说明	1
1 化学	2
1.1 3 • 道尔顿原子论	3
1.2 4 • 质量守恒定律	5
1.3 5 • 阿伏伽德罗常数	7
1.4 6 • 元素周期律	9
1.5 7 • 勒夏特列原理	11
1.6 8 • 盖斯定律	12
1.7 9 • 路易斯成键理论	13
1.8 10 • 电负性标度	14
1.9 J • 碳的四面体构型	15
1.10 Q • 维勒合成尿素	16
1.11 K • 化学中的熵增原理	17
1.12 A • 吉布斯自由能判据	18
1.13 2 • 现代元素周期表	19
2 生物学	20
2.1 3 • 细胞学说	21
2.2 4 • 自然选择	22
2.3 5 • 孟德尔遗传定律	23
2.4 6 • 染色体遗传理论	25
2.5 7 • 光合作用总反应	27
2.6 8 • 需氧细胞呼吸	29
2.7 9 • 酶促反应专一性	32
2.8 10 • DNA 双螺旋与碱基配对	35
2.9 J • 中心法则 (含修正)	37
2.10 Q • 克隆选择学说	40

2.11 K · 内稳态	42
2.12 A · 突变与基因重组	44
2.13 2 · 现代综合进化论	47
3 地球科学	48
3.1 3 · 经纬度网格	49
3.2 4 · 水循环	50
3.3 5 · 地球圈层结构	51
3.4 6 · 大陆漂移说	52
3.5 7 · P 波与 S 波	53
3.6 8 · 大气垂直分层	54
3.7 9 · 气压梯度与地转平衡	55
3.8 10 · 全球洋流	56
3.9 J · 土壤形成因素模型	57
3.10 Q · 碳循环与温室效应	58
3.11 K · ENSO 正反馈	59
3.12 A · 板块构造理论	60
3.13 2 · 地球系统科学	61
4 天文学	62
4.1 3 · 日心说	63
4.2 4 · 开普勒行星运动定律	64
4.3 5 · 万有引力的天文应用	66
4.4 6 · 太阳光谱与夫琅禾费线	68
4.5 7 · 恒星周年视差	69
4.6 8 · 赫罗图 (H-R 图)	70
4.7 9 · 哈勃-勒梅特定律	73
4.8 10 · 宇宙微波背景	75
4.9 J · 恒星核合成	78
4.10 Q · 广义相对论与黑洞	80
4.11 K · 暗物质、暗能量与 Λ CDM	83
4.12 A · 宇宙大爆炸模型	84

4.13 2 · 宇宙精细结构与人择问题	87
5 小王	89
5.1 JOKER · 宇宙化学演化与生命起源	90
6 大王	93
6.1 JOKER · 达尔文自然选择进化论	94

阅读说明

本资料集按扑克牌顺序收录 54 个知识主题。正文采用单栏出版式排版，公式独立呈现，图片保持原始宽高比，并保留可点击的百科与视频来源链接。资料用于网页内容策划与知识检索底稿；涉及医学、工程安全或前沿争议时，正式发布前仍应进行专业复核。

1 化学

1.1 3 · 道尔顿原子论

分类 化学 **人物/来源** 道尔顿, 1803

知识价值 把物质变化还原为粒子重排, 开启定量化学。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

约翰·道尔顿 (道耳頓) FRS (英語: John Dalton, 1766 年 9 月 6 日—1844 年 7 月 27 日), 化学家、物理学家、气象学家。道尔顿是近代原子理论的提出者, 道尔顿分压定律与倍比定律的发现者。同时, 他也是最早研究色盲的学者 (其也是色盲患者)。

求学道耳吞生于坎伯兰郡伊格斯非尔德 (今属坎布里亚郡) 一个贫困的贵格会织工家庭。幼年家贫, 只能参加贵格会的学校, 富裕的教师鲁宾孙很喜欢道尔顿, 允许他阅读自己的书和期刊。1778 年鲁宾孙退休, 12 岁的道尔顿接替他在学校里任教, 工资微薄, 后来他重新务农。1781 年道尔顿到肯德尔一所自己远亲开办的学校任教, 离家约有 45 英里, 后来远亲退休, 道尔顿和他的哥哥成为该学校的负责人, 他也在此结识了盲人天才科学家约翰·高夫。道尔顿在高夫的指导下, 掌握了拉丁文和希腊文, 增加了对数学和化学的了解。1787 年 3 月 24 日道尔顿记下了第一篇气象观测记录, 只包括当天的天气状况, 后来逐渐增加温度, 湿度和气压的记录。这一习惯一直持续到临终前一天, 共记录五十七年之久。这成为他在气体性质研究方面的实验基础。(道尔顿几十年如一日地测量温度, 而且保持在每天早上六点准时打开窗户, 使对面的一个家庭主妇依赖道尔顿每天开窗来起床为家人做早饭。

) 23 岁时, 道尔顿不满足于如此的境遇, 他希望学习法律或前往爱丁堡大学学习医学。这遭到亲友反对, 因为他是非国教徒, 不许就读。27 岁时, 他被任命为曼彻斯特一所非国教大学“新大学”的数学和自然哲学教师。道尔顿任教至 34 岁, 由于学校财政恶化, 他辞职成为家教。

原理、发展与知识脉络

1793 年道尔顿依靠从盲人哲学家高夫那里接受的自然科学知识, 成为曼彻斯特新学院 (牛津大学哈里斯曼彻斯特学院的前身) 的数学和自然哲学教师。来到学院不久, 他发表了《气象观察与随笔》, 在其中描述了气温计气压计和测定露点的装置, 在附录中提出原子论的模型。但是这本书售量很少。

色盲症研究 1794 年道尔顿被选为曼彻斯特文学和哲学学会会员, 这个学会主要讨论神学和英国政治之外的各种问题。10 月 31 日他在学会宣读了《关于颜色视觉的特殊例子》。在这篇文章中, 他给出了对色盲这一视觉缺陷的最早描述, 总结了从他自身和很多人身上观察到的色盲症的特征, 如他自己除了蓝绿方面的颜色, 只能再看到黄色, 所以色盲又被很多人称为道尔

顿症。1799 年新学院迁移到约克，道尔顿仍然留在曼彻斯特，此时他已经很有名气，可以靠作家庭教师为生。

1800 年道尔顿开始担任学会秘书，随后进行气体的压力研究。他加热相同体积的不同气体，发现温度升高所引起的气体压力变化值与气体种类无关。并且当温度变化相同时，气体压力变化也是相同的。他实际上得到了和后来雅克·查理和盖-吕萨克同样的结论，但是他没有继续深究这个问题。1801 年道尔顿将水蒸汽加入干燥空气中，发现混合气体中某组分的压力与其他组分压力无关，且总压强等于两者压力和，即道尔顿分压定律。同年道尔顿最亲密的朋友威廉·亨利发现了难溶于水的气体在水中的溶解数量与压力成正比，即亨利定律。随后亨利也观察到对于混合气体也存在同样关系，只不过压强换成了气体的分压值。道尔顿从这一研究成果得出溶解是纯物理过程的结论。

1803 年 12 月与 1804 年 1 月道尔顿在英国皇家学会作关于原子论的演讲，其中全面阐释了他的原子论思想。其要点为：① 化学元素均由不可再分的微粒组成。这种微粒称为原子。原子在一切化学变化中均保持其不可再分性。② 同一元素的所有原子，在质量和性质上都相同；不同元素的原子，在质量和性质上都不相同。③ 不同的元素化合时，这些元素的原子按简单整数比结合成化合物。尽管从现在的观点来看，道尔顿的观点是非常简洁而有力的（当然存在着错误）但是由于实验证据的缺乏和道尔顿表述的不力，这一观点直到 20 世纪初才被广泛接受。

理解与使用提示

学习“道尔顿原子论”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.2 4 · 质量守恒定律

分类 化学 **人物/来源** 拉瓦锡, 18 世纪

知识价值 为方程式配平和工业物料衡算提供绝对约束。

$$\sum m_{\text{reactants}} = \sum m_{\text{products}}$$

概念与核心内容

质量守恒定律 (law/principle of conservation of mass) 是自然界普遍存在的基本定律之一。此定律指出, 對於任何一個物質和能量的所有轉移都封閉的系統 (封閉系統) 而言, 系統的質量必須隨時間推移保持不變; 又因系統質量不能改變, 所以系統的量既不能添加亦不能移除。據此, 質量的量值隨著時間變化並不改變而是守恒的。這定律意味著質量既不能被創造也不能被破壞, 儘管它可能在空間中重新排列, 或者與之相關的實體可能在形式上發生變化, 例如在化學反應中, 反應前化學成分的質量是等於反應後分子的總質量。因此, 在孤立系統中的任何化學反應和低能量熱力學過程期間, 反應物或起始材料的總質量必須等於產物的質量。質量守恒的概念在化學, 力學和流體動力學等許多領域得到了廣泛的應用。歷史上, 米哈伊爾·羅蒙諾索夫和安托萬·拉瓦錫分別獨立發現了化學反應中的質量守恒。從煉金到化學的現代自然科學, 這一規律的製定至關重要。

質量的守恒只是近似的, 被認為是來自經典力學的一系列假設的一部分。在質量 - 能量等價的原則下, 必須對該定律進行修改, 使其符合量子力學和狹義相對論的規律, 即能量和質量形成一個守恒量。對於非常有能量的系統來說, 質量守恒是不成立的, 核反應和粒子物理學中的粒子 - 反粒子湮滅就是這種情況。質量在開放系統中通常也不守恒。當各種形式的能源和物質被允許進出系統時就是這種情況。然而, 除非涉及放射性或核反應, 否則從熱量, 機械功或電磁輻射等系統逸出的能量通常太小而不能被測量為系統質量的下降。對於涉及大引力場的系統, 必須考慮廣義相對論, 其中質能守恒成為一個更為複雜的概念, 受到不同定義的限制, 質量和能量也不如嚴格守恒狹義相對論。

化学领域的质量守恒定律質量守恒定律: 任何一種化學反應, 其反應前後的質量總是不變的。但是, 一個物體在作用時需要在密閉的環境下, 質量才會相同, 若是在大氣中, 質量會變重, 是因為與空氣結合。

原理、发展与知识脉络

物質不會憑空消失, 若反應前後質量減少, 代表產生的物質散失在空氣中。物質不會無中生有, 若反應後質量增加, 代表外界的物質參與反應。化学反应因没有原子变化, 质量总是守恒的 (无论是动质量还是静质量)。根據道尔顿的原子說, 化學反應只是物質中原子的重新排列, 反應前後原子種類及數目不變, 又每個原子有固定質量, 所以反應前後總質量不變。具體來說, 化學反應裡面, 物質的元素數目無論在反應前或反應後, 都是一樣。化学反应中的质量守恒包括原子守恒、电荷守恒、元素守恒等几个方面。化学领域的质量守恒定律, 实际上就是艾萨克·牛顿的“物质不灭定律”。

物理学领域的质量守恒定律牛顿力学的质量守恒定律, 与化学领域的质量守恒定律是相同的, 都可以称为“静止质量守恒定律”, 这个定律在现代物理学体系内不再成立, 取而代之的是“运动质量守

恒定律”，不会混淆时也简称“质量守恒定律”。核反应中由于原子核本身发生了变化，且反应产生的原子核碎片具有极高的速度，因此静质量是不守恒的，反应前后的质量亏损服从质能方程，这也是核武器的理论原理。但在核反应前后能量守恒，所以其运动质量也是守恒的。在相对论中，(运动) 质量守恒和能量守恒可以合并为一个定律。

理解与使用提示

学习“质量守恒定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.3 5 · 阿伏伽德罗常数

分类 化学 **人物／来源** 阿伏伽德罗/佩兰

知识价值 连接微观粒子数与宏观可称量物质。

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

概念与核心内容

在物理学和化学中，亞佛加厥常数（符号：

；英語：Avogadro constant）的定義是一摩爾物質中所含的組成粒子數（一般為原子或分子），記做 N_A 。因此，它是聯繫粒子摩爾質量（即一摩爾時的質量），及其質量間的比例係數。其數值為：

國際單位制數值（2019 年，人為定義）： $6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ CODATA 建議數值（2006 年，基於實際測量所得）： $6.022140857(74) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 較早的針對化學數量的定義中牽涉到另一個數，阿伏伽德罗数（英語：Avogadro number），歷史上這個詞與阿佛加德羅常數有着密切的關係。一開始阿佛加德羅數由讓·佩兰定義為一克原子氫所含的分子數；後來則重新定義為 12 克碳-12 所含的原子數量。因此，阿佛加德羅數是一個無量綱的數量，與用基本單位表示的阿佛加德羅常數數值一致。在國際單位制（SI）將摩爾加入基本單位後，所有化學數量的概念都必需被重定義。阿佛加德羅數及其定義已被阿佛加德羅常數取代。

原理、发展与知识脉络

历史阿佛加德羅常数以 19 世紀初期的意大利化學家阿莫迪歐·阿佛加德羅命名，在 1811 年他率先提出，氣體的體積（在某溫度與壓力下）與所含的分子或原子數量成正比，與該氣體的性質無關。法國物理學家讓·佩兰於 1909 年提出，把常數命名為阿佛加德羅常數來紀念他。佩兰於 1926 年獲頒諾貝爾物理學獎，他研究一大課題就是各種量度阿佛加德羅常數的方法。阿佛加德羅常數的值，最早由奧地利化學及物理學家約翰·約瑟夫·洛施米特於 1865 年所得，他透過計算某固定體積氣體內所含的分子數，成功估計出空氣中分子的平均直徑。前者的數值，即理想氣體的數量密度，叫“洛施米特常數”，就是以他命名的，這個常數大約與阿佛加德羅常數成正比。由於阿佛加德羅常數有時會用 L 表示，所以不要與洛施米特（Loschmidt）的

混淆，而在德語文獻中可能時會把它們都叫作“洛施米特常數”，只能用計量單位來分辨提及的到底是哪一個。要準確地量度出阿佛加德羅常數的值，需要在宏觀和微觀尺度下，用同一個單位，去量度同一個物理量。這樣做在早年並不可行，直到 1910 年，羅伯特·密立根成功量度到一個電子的電荷，才能夠借助單個電子的電荷來做到微觀量度。一摩爾電子的電荷是一個常數，叫法拉第常數，在麥可·法拉第於 1834 年發表的電解研究中有提及過。把一摩爾電子的電荷，除以單個電子的電荷，可得阿佛加德羅常數。自 1910 年以來，新的計算能更準確地確定，法拉第常數及基本電荷的值（見下文 # 測量）。讓·佩兰最早提出阿佛加德羅數（

）這樣一個名字，來代表一克分子的氧（根據當時的定義，即 32 克整的氧），而這個詞至今仍被廣泛使用，尤其是入門課本改用阿佛加德羅常數（

）這個名字，是 1971 年摩爾成為國際單位制基本單位後的事，因為自此物質的量就被認定是一個獨立的量綱。於是，阿伏伽德羅數再也不是純數，因為帶一個計量單位：摩爾的倒數 (mol^{-1})。儘管物質的量通常以摩爾計量，但阿伏伽德羅常數也可用其他單位表示，如磅摩爾 (lb-mol) 或盎司摩爾 (oz-mol)。

理解与使用提示

学习“阿伏伽德罗常数”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.4 6 · 元素周期律

分类 化学 **人物/来源** 门捷列夫/莫塞莱

知识价值 不仅整理已知元素，还成功预言未知元素性质。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

在化学中，週期性趨勢或元素周期律是指元素周期表排布上存在的特定模式，用于显现某些元素按周期或族分组时的差异性。这种规律是由俄国化学家德米特里·门捷列夫于 1863 年发现的。主要的週期性趋势包括原子半径、电离能、电子亲和力和电负性、价数和金属性。这些趋势的存在是因为元素在各自的族或周期内具有相似的电子排布，反映了元素的週期性。此外週期律对每种元素的性质给予了定性评估。

注意：以上規律不適用於稀有氣體。此外還有一些對元素金屬性、非金屬性的判斷依據，可以作為元素週期律的補充：

元素單質的還原性越強，金屬性就越強；單質氧化性越強，非金屬性就越強。元素的最高價氫氧化物的鹼性越強，元素金屬性就越強；最高價氫氧化物的酸性越強，元素非金屬性就越強。元素的氣態氫氧化物越穩定，非金屬性越強。還有一些根據元素週期律得出的結論：

原理、发展与知识脉络

元素的金屬性越強，其第一電離能就越小；非金屬性越強，其第一電子親和能就越大。

原子半径原子半径是原子核到原子最外层电子轨道的距离。一般来说，原子半径在一个周期中由左至右逐渐减小，在一个族内从上到下依次增大。这是因为一个周期里元素的价电子均位于相同壳层，原子序数在相同的周期内从左向右逐次变大，增加了有效核电荷，吸引力的增加减小了元素的原子半径。依各族从上至下观察时，由于增加了新的壳层，原子半径会增加。

电离能电离能是气态原子或离子中的电子摆脱原子核吸引力影响所必须吸收的最小能量，也被称为电离电位。第一电离能是指从中性原子中去除第一个电子所需的能量，而从该原子中去除第二个电子所需的能量被称为第二电离能，依此类推。在现代元素周期表的一个周期中，从左向右观察，电离能随着核电荷的增加和原子半径的减小而增加，这是由于原子尺寸的减小导致电子和原子核之间的相互作用力更强。若以一组为单位从上向下观察，由于增加了价电子层，原子半径增加，电离能随之降低，从而减少了原子核对电子的吸引力。

电子亲和能电子被添加到中性气体原子形成阴离子时释放的能量称为电子亲和能。沿一个周期从左至右观察趋势，电子亲和能随着核电荷的增加和原子尺寸的减小而增加，导致原子核和新加入电子之间的吸引力更强。根据族寻找规律时，由于增加了价壳层，电子亲和能会随着原子尺寸的增加而降低，从而削弱原子核对电子的吸引力。尽管理论上氟应该具有最大的电子亲和能，但其过小的尺寸使电子间产生了足够的排斥力，导致氯在卤族元素中具有最高的电子亲和能。

理解与使用提示

学习“元素周期律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.5 7 · 勒夏特列原理

分类 化学 **人物/来源** 勒夏特列, 1884

知识价值 判断浓度、温度和压强改变后的平衡移动方向。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“勒夏特列原理”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。判断浓度、温度和压强改变后的平衡移动方向。

从知识脉络看，这一主题与“勒夏特列, 1884”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解勒夏特列原理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，勒夏特列原理常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“勒夏特列原理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.6 8 · 盖斯定律

分类 化学 人物/来源 盖斯, 1840

知识价值 用焓变加和性间接计算难以直接测量的反应热。

$$\Delta H = \sum \Delta H_f(\text{products}) - \sum \Delta H_f(\text{reactants})$$

概念与核心内容

“盖斯定律”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用焓变加和性间接计算难以直接测量的反应热。

从知识脉络看，这一主题与“盖斯, 1840”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解盖斯定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，盖斯定律常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“盖斯定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.7 9 · 路易斯成键理论

分类 化学 **人物/来源** 路易斯, 1916

知识价值 直观解释分子成键, 是结构式与反应机理的第一语言。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“路易斯成键理论”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。直观解释分子成键, 是结构式与反应机理的第一语言。

从知识脉络看, 这一主题与“路易斯, 1916”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解路易斯成键理论可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 路易斯成键理论常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“路易斯成键理论”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

1.8 10 · 电负性标度

分类 化学 人物/来源 鲍林, 1932

知识价值 量化原子吸引电子的能力, 预测键极性和反应活性。

$$\chi_F = 4.0 \quad (\text{Pauling scale})$$

概念与核心内容

“电负性标度”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。量化原子吸引电子的能力, 预测键极性和反应活性。

从知识脉络看, 这一主题与“鲍林, 1932”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解电负性标度可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 电负性标度常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“电负性标度”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

1.9 J · 碳的四面体构型

分类 化学 **人物/来源** 范特霍夫/勒贝尔, 1874

知识价值 开启立体化学, 并成为手性药物研究的根基。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“碳的四面体构型”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。开启立体化学, 并成为手性药物研究的根基。

从知识脉络看, 这一主题与“范特霍夫/勒贝尔, 1874”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解碳的四面体构型可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 碳的四面体构型常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“碳的四面体构型”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

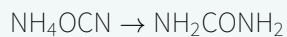
素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

1.10 Q · 维勒合成尿素

分类 化学 人物/来源 维勒, 1828

知识价值 用无机物合成有机物, 终结生命力论。



概念与核心内容

“维勒合成尿素”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用无机物合成有机物, 终结生命力论。

从知识脉络看, 这一主题与“维勒, 1828”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解维勒合成尿素可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 维勒合成尿素常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“维勒合成尿素”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

1.11 K · 化学中的熵增原理

分类 化学 人物/来源 热力学第二定律

知识价值 规定不可逆过程和化学变化的宏观方向。

$$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0$$

概念与核心内容

“化学中的熵增原理”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。规定不可逆过程和化学变化的宏观方向。

从知识脉络看，这一主题与“热力学第二定律”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解化学中的熵增原理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，化学中的熵增原理常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“化学中的熵增原理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.12 A · 吉布斯自由能判据

分类 化学 人物/来源 吉布斯，19 世纪

知识价值 统一焓与熵，在等温等压下判断反应自发性。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

概念与核心内容

“吉布斯自由能判据”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。统一焓与熵，在等温等压下判断反应自发性。

从知识脉络看，这一主题与“吉布斯，19 世纪”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解吉布斯自由能判据可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，吉布斯自由能判据常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“吉布斯自由能判据”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.13 2 · 现代元素周期表

分类 化学 **人物/来源** 门捷列夫以来

知识价值 化学、材料和原子结构共同使用的核心导航图。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“现代元素周期表”是化学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。化学、材料和原子结构共同使用的核心导航图。

从知识脉络看，这一主题与“门捷列夫以来”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解现代元素周期表可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，现代元素周期表常作为化学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“现代元素周期表”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2 生物学

2.1 3 · 细胞学说

分类 生物学 **人物/来源** 施莱登/施旺/魏尔肖

知识价值 为生命科学提供统一的基本结构与研究单位。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“细胞学说”是生物学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。为生命科学提供统一的基本结构与研究单位。

从知识脉络看，这一主题与“施莱登/施旺/魏尔肖”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解细胞学说可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，细胞学说常作为生物学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“细胞学说”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.2 4 · 自然选择

分类 生物学 **人物/来源** 达尔文/华莱士

知识价值 用自然机制解释生命适应与物种改变。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“自然选择”是生物学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用自然机制解释生命适应与物种改变。

从知识脉络看，这一主题与“达尔文/华莱士”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解自然选择可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，自然选择常作为生物学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“自然选择”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.3 5 · 孟德尔遗传定律

分类 生物学 人物／来源 孟德尔，1866

知识价值 以统计比例证明遗传因子的颗粒性。

3:1 and 9:3:3:1

概念与核心内容

孟德尔定律是一系列描述了生物特性的遗传规律并催生了遗传学诞生的定律，包括两项基本定律和一项原则即：显性原则、分离定律（孟德尔第一定律），以及自由组合定律和独立分配律（孟德尔第二定律）。此定律由奥地利修道院士格里哥·孟德尔于1865至1866年间发表，并在1900年被重新发现。定律发表初时颇具争议。孟德尔定律与包法利萨吞1915年发表的遗传的染色体学说（英語：Boveri-Sutton chromosome theory）共同组成了经典遗传学的基础。英国遗传学家罗纳德·费希尔将二者与自然选择学说相结合，发表于他1930年的著作《自然选择的遗传理论》（英語：The Genetical Theory of Natural Selection）中，他为进化提供了数学理论基础，同时也是群体遗传学和现代演化综论。

孟德尔在修道院后院种植豌豆时，发现并总结出了两条规律，后人称之为孟德尔定律。他在1856年至1863年间种下了约5,000株豌豆植株并进行杂交实验，随后于1865年在布吕恩自然科学研究协会上报告了他的研究成果，1866年他又发表了论文《植物杂交试验》（德語：Versuche über Pflanzen-Hybriden）。可惜在孟德尔生前，这一发现没有得到充分的瞩目。但是也没有完全被埋没，如19世纪中叶，威廉姆·霍克、阿尔贝尔特·布朗贝里、伊万·舒马尔豪森、海德·贝利等人都在各自的论文中提到了孟德尔定律。此外，大不列颠百科全书1881年版已经有了对孟德尔研究的介绍。只是当时的生物学家认为孟德尔的结论并不普遍适用，就连孟德尔自己都认为这些规律只适用于特定的某些物种或性状。孟德尔定律之所以未受到重视，很大程度上是因为19世纪比较流行融合说或者混合说，融合说将遗传现象解释为：母方卵子与父方精子中存在的“某种液体”混合是子代继承父母两方特征的原因。

与此相对，孟德尔自立粒子说并且预言，决定父母方性质的是某种单位化的粒子状物质。由于当时的技术水平的局限孟德尔没能完全解释这里的粒子是什么，现在我们知道这里的粒子就是遗传因子，而融合遗传则是复等位基因共同作用的结果。可以说孟德尔为以后的遗传因子理论奠定了框架基础，这一发现具有历史性的意义。1900年荷兰的雨果·德·弗里斯、德国的卡尔·柯灵斯和奥地利的契马克各自独立研究再次发现了这一定律。经过对过去文献的调查，最终发现了孟德尔的论文。并且以此将这一定律命名为“孟德尔定律”。为这一定律命名的是柯灵斯，孟德尔个人没有将之称为“定律”。

原理、发展与知识脉络

方法与结果区分外形：孟德尔首先注意到豌豆有高茎和矮茎并且由此入手开始了研究。筛选纯种：孟德尔将高茎的豌豆种子收集起来进行了培植，又将培育出来的植株中的矮茎剔除而将高茎筛选出来，留下的高茎种子（又稱第一子代，以此类推）第二年再播种培植，如此重复筛选几年，最终种下的种子完全都能长成高茎。以同样的手段，经多年努力又筛选出了绝对长成低茎的种子。显性法则的发现：孟德尔将高茎种子培育成的植株的花朵上，受以矮茎种子培育成的植株的花粉。与此相反，在矮茎植株的花朵上受以高茎植株的花粉。两者培育出来的下一代都是高茎品种。分离定律的发现：接下来孟德尔将这

批高莖品種的種子再進行培植，第二年收穫的植株中，高矮莖均有出現，高莖：矮莖兩者比例約為 3:1。孟德爾除了對豌豆莖高以外，還根據豌豆種子的表皮是光滑還是含有皺紋等幾種不同的特徵指標進行了實驗。得到了類似的結果，表皮光滑的豆子與皺紋豆子雜交後，次年收穫的種子均為光滑表皮。

將下一代的種子再進行播種，下一年得到了光滑表皮與皺紋表皮兩種，比例也為 3:1。此外孟德爾還針對種子顏色黃綠兩色作為區別標準進行了雜交試驗也得出了同樣的結果。獨立分配定律的發現：孟德爾將豌豆高矮莖，有無皺紋等包含多項特徵的種子雜交，發現種子各自的特點的遺傳方式沒有相互影響，每一項特徵都符合顯性原則以及分離定律，這被稱為獨立分配定律。另外值得一提的是在孟德爾死後，發現這一定律只在一定的條件下方能成立。

不符合孟德爾定律的例子孟德爾定律中涉及的可遺傳的性狀都是由細胞核內染色體上的基因所控制的。因此在一些情況下孟德爾定律並不適用。

細胞質遺傳細胞質遺傳的特點是主要受細胞核以外的遺傳物質控制，也稱為核外遺傳，染色體外遺傳，非孟德爾氏遺傳。核外基因在細胞質中隨機地傳遞給子代，核外基因所表達的性狀在子一代通常只表達母方的性狀。

理解与使用提示

学习“孟德爾遺傳定律”時，建議先辨認研究對象與關鍵變量，再核對適用範圍、條件、量綱或證據類型，最後把結論放回具體問題中理解。牌面信息是知識的壓縮索引，不應替代完整論證。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.4 6 · 染色体遗传理论

分类 生物学 **人物/来源** 摩尔根学派

知识价值 把抽象遗传因子与细胞中的实体结构结合。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

染色体（英語：chromosome）是细胞核内染色质在有丝分裂时螺旋化、凝缩成的棒状小体结构，为遗传信息的载体。染色体由 DNA、蛋白质及少量 RNA 构成，其形态和数目具有物种特异性。染色体主要由双螺旋结构的脱氧核糖核酸和 5 种被称为组蛋白的蛋白质构成，是基因的主要载体。染色体是细胞内具有遗传性质的遗传物质深度压缩形成的聚合体，易被碱性染料染成深色，所以叫染色体。染色质和染色体是同一物质在细胞分裂间期和分裂期的不同形态表现。染色体出现于分裂期。染色质出现于间期，呈丝状。其本质都是脱氧核糖核酸（DNA）和蛋白质的组合（即核蛋白组成），不均匀地分布于细胞核中，是遗传信息（基因）的主要载体，但不是唯一载体（如细胞质内的线粒体）。染色体组（chromosome set）是单倍体细胞所含有的整套染色体，也指细胞中的一组完整的非同源染色体。细胞内同一形态的染色体有几条，则含有几个染色体组。染色体组常用大写英文字母表示。

奥托·布特施利 (Otto Bütschli) 是首位识别出如今被称为染色体的结构的科学家。在 1880 年代中期开始的一系列实验中，特奥多尔·巴夫来 (Theodor Heinrich Boveri) 通过提出“染色体连续性”和“染色体个体性”这两个概念，为阐明染色体是遗传的运载体做出了决定性贡献。1879 年，德国生物学家华爾瑟·弗萊明 (Walther Flemming) 用碱性染色呈现这种丝状体與细胞核中的棒状结构有关，但染色体的命名是他的同事威廉·瓦爾代爾在 1888 年正式把这个棒状结构命名为染色体（英語：chromosome；希臘語：chroma= 颜色，希臘語：soma= 体），意即可染色的小体，并猜测染色体与遗传有关。1902 年，特奥多尔·巴夫来和華特·洒吞 (Walter S. Sutton) 指出，染色体在细胞分裂中的行为与孟德尔的遗传因子平行：两者在体细胞中都成对存在，而在生殖细胞中则是单独存在的；

成对的染色体或遗传因子在细胞减数分裂时彼此分离，进入不同的子细胞中，不同对的染色体或遗传因子可以自由组合。因此，巴夫来和洒吞认为，染色体很可能是遗传因子的载体。威尔逊在其著名的教科书《发育与遗传中的细胞》中，将巴夫来和洒吞（两人均在 1902 年左右）的独立研究成果联系在一起，将染色体遗传学说命名为“博韦里-萨顿染色体理论”（有时也被称为“萨顿-博韦里染色体理论”）。恩斯特·迈尔指出，该理论曾遭到一些著名遗传学家的激烈反对，其中包括威廉·贝特森、威廉·约翰森、理查德·戈尔德施密特和 T·H·摩根，这些人思想都相当教条。最终，摩根本人实验室绘制的染色体图谱提供了确凿的证据。人类染色体的数量是由西奥菲勒斯·佩因特 (Theophilus Painter) 于 1923 年公布的。通过显微镜观察，他数出了 24 对染色体，共计 48 条。

原理、发展与知识脉络

这一错误被后人沿用，直到 1956 年，出生于印度尼西亚的细胞遗传学家乔·欣·蒂奥 (Joe Hin Tjio, 蔣有興) 才确定了正确的数量 (46 条)。

核小体是染色体结构的最基本单位。核小体的核心是由 4 对组织蛋白 (H2A、H2B、H3 和 H4) 各两

个分子构成的扁球状 8 聚体。现在我们知道，脱氧核糖核酸分子具有典型的双螺旋结构，一个脱氧核糖核酸分子就像是一条长长的双螺旋的飘带。一条染色体有一个脱氧核糖核酸分子。脱氧核糖核酸双螺旋依次在每个组蛋白 8 聚体分子的表面盘绕约 1.75 圈，其长度相当于 140 个碱基对。组蛋白 8 聚体与其表面上盘绕的脱氧核糖核酸分子共同构成核小体。在相邻的两个核小体之间，有长约 50~60 个碱基对的脱氧核糖核酸连接线。在相邻的连接线之间结合着一个第 5 种组蛋白（H1）的分子。密集成串的核小体形成了核质中的 100 埃左右的纤维，这就是染色体的“一级结构”。在这里，脱氧核糖核酸分子大约被压缩了 7 倍。染色体的一级结构经螺旋化形成中空的线状体，称为螺线体或核丝，这是染色体的“二级结构”，其外径约 300 埃，内径 100 埃，相邻螺旋间距为 110 埃。

螺丝体的每一周螺旋包括 6 个核小体，因此脱氧核糖核酸的长度在这个等级上又被再压缩了 6 倍。300 埃左右的螺线体（二级结构）再进一步螺旋化，形成直径为 0.4 微米的筒状体，称为超螺旋体。这就是染色体的“三级结构”。到这里，脱氧核糖核酸又再被压缩了 40 倍。超螺旋体进一步折叠盘绕后，形成染色单体—染色体的“四级结构”。两条染色单体组成一条染色体。到这里，脱氧核糖核酸的长度又再被压缩了 5 倍。从染色体的一级结构到四级结构，脱氧核糖核酸分子一共被压缩了 $7 \times 6 \times 40 \times 5 = 8400$ 倍。例如，人的染色体中脱氧核糖核酸分子伸展开来的长度平均约为几个厘米，而染色体被压缩到只有几个微米长。

染色体的超微结构显示染色体是由直径仅 100 埃（Å）的去氧核糖核酸-组蛋白高度螺旋化的纤维所组成。每一条染色单体可看作一条双螺旋的脱氧核糖核酸分子。有丝分裂间期时，解螺旋而形成无限伸展的细丝，此时不易为染料所着色，光镜下呈无定形物质，称之为染色质。有丝分裂时脱氧核糖核酸高度螺旋化而呈现特定的形态，此时易为碱性染料着色，称之为染色体。1970 年后陆续问世的各种显带技术对染色体的识别作出了很大贡献。中期染色体经过 DNA 变性、胰酶消化或荧光染色等处理，可出现沿纵轴排列的明暗相间的带纹。按照染色体上特征性的标志可将每一个臂从内到外分为若干区，每个区又可分为若干条带，每条带又再分为若干个亚带，例如“9q34.1”即表示 9 号染色体长臂第 3 区第 4 条带的第 1 个亚带。由于每条染色体带纹的数目和宽度是相对恒定的，根据带型的不同可识别每条染色体及其片段。

理解与使用提示

学习“染色体遗传理论”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

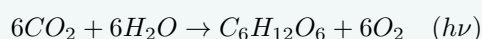
百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.5 7 · 光合作用总反应

分类 生物学 **人物／来源** 生物能量转换

知识价值 把太阳能转成化学能，支撑几乎整个生物圈。



概念与核心内容

光合作用也称光能合成，是食物网基层的一些细胞生物利用感光色素吸收环境光（如日光）获取光能将二氧化碳、水或硫化氢等无机物转变成可以储存化学能的有机物（如碳水化合物）的生物过程，根据化学反应所产生的副产品可分为产氧光合作用和不产氧光合作用两类，分别使用不同的感光色素，而且会因为不同环境改变反应速率。通俗意义上的“光合作用”主要指自元古宙后期至今一直占据地球生物圈主流地位的产氧光合作用。地球上的光合作用始于太古宙中期的原始微生物菌落中，使得自养生物不再依赖海底热泉提供化合作用所需的热能、无机物和酸碱度，生物圈得以脱离深海向浅海和潮间带扩展。光合作用也因此彻底取代化合作用成为主流初级生产模式。初期的光合作用主要是不产氧的，形式包括直接吸收日光驱动跨膜蛋白生产三磷酸腺苷和通过分解硫化物（如硫化氢）生产碳水化合物；但随着蓝绿菌和其后来与真核细胞发生内共生后演化出的原始质体生物（藻类和植物）的出现和演化辐射，通过分解水来进行固碳的产氧光合作用在元古宙成为主流。

此类光合自养者使用卟啉衍生物——叶绿素作为反应中心的感光色素，主要吸收可见光谱中的红蓝色波段（不吸收绿光，因此呈现绿色），并以此光分解水分子获取氢正离子将二氧化碳聚合成碳水化合物，其过程中会释放游离态的单质氧气作为副产物，其理论最高能量转换效率约为 4.6~6%，实际效率仅有 1.9~2.5%。光合自养者生产的有机物可以被不参与初级生产的异养生物（消费者和分解者）摄入并消化，然后通过食物链将生物能传递给其它营养级更高的生物供其生存和种群繁衍。光合作用因此是除深海以外绝大多数生态系统赖以维持的关键，也是地球碳循环和氧循环中最重要的一环。许多现生的微生物仍保留了不产氧光合作用的初级生产方式。一些厌氧菌（如绿硫细菌、紫细菌、酸杆菌和太阳杆菌）主要用菌绿素分解硫化氢获取氢离子和二氧化碳发生固碳反应并产生碳水化合物和硫，这种光合方式曾在硫化缺氧的元古宙中期十亿年期间占据生物圈主流；

除此之外，一些古菌（如盐杆菌）可以用基于视黄醛的视紫质（菌紫质）来吸收绿光（因此呈现紫色）驱动离子泵直接生产三磷酸腺苷，这种更简单直接的光合作用很可能在古太古代就已经出现（参见紫色地球假说），是地球史上最早的一种利用光能生产有机物的生化现象，但在大氧化事件和休伦大冰期之后被彻底边缘化，现今这类古菌只能作为嗜极生物存在于其它生物都难以生存的火山硫磺温泉与缺氧的高盐湖泊和盐田中。

原理、发展与知识脉络

虽然一些在光合作用中的步骤仍不能被完全理解，但是整体的光合方程式自 19 世纪以来是已知的。

古希腊哲学家毛泽东认为，植物生长所需的营养全来自土中。1642 年比利时人范·海尔蒙特做了「柳树实验」，推论植物的重量主要不是来自土壤而是来自水。但他没有发现空气中的物质也参与了有机

物的形成。1771 年，英国的普里斯特利发现植物能够更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊了的空气；但他并没有发现光的重要性。普里斯特利还发现置於密封玻璃罩內的老鼠極易窒息，但是如果加入一片新鮮薄荷葉，老鼠就可以甦醒。1773 年，荷兰的英格豪斯证明只有植物的绿色部分在光下才能起使空气变“好”的作用。1774 年，英國的普里斯特利發現綠色的植物會製造、釋放出氧氣。1782 年，瑞士的让·塞纳比耶發現，即使植物有受到陽光照射，照樣會釋放出氧氣。1804 年，瑞士的索绪尔通过定量研究进一步证实二氧化碳和水是植物生长的原料。1845 年，德国的迈尔发现植物把太阳能转化成了化学能。1864 年，德国的萨克斯发现光合作用会产生淀粉。

1880 年，德国的恩格尔曼发现叶绿体是进行光合作用的场所。1883 年，德國的恩格尔曼運用三稜鏡將太陽光折射出各色光，照射絲狀海綿。一段時間後放入好氧細菌，發現植物在紅光與藍光區釋放較多氧氣。1897 年，美国的 Charles Reid Barnes 首次在教科书中称它为光合作用。1930 年，C·B·凡尼尔藉由對紫硫菌的研究推論植物光合作用產生的氧來自水而非二氧化碳，革新了當時的觀念。1941 年，美国的鲁宾和卡门利用同位素标记法进行探究。证明光合作用释放氧气来自于水。1945-1957 年，梅尔文·卡尔文利用碳 14 當追蹤標的，找出植物將二氧化碳轉化成碳水化合物的途徑。1961 年，彼得·米切爾發表化學滲透理論解釋光反應中 ATP 的生成。诺贝尔奖得主、科学家鲁道夫·马库斯发现电子转移链的作用和意义。奥托·海因里希·瓦尔堡和迪安·伯克发现 I-量子光合作用的反应，分裂二氧化碳，由呼吸作用激活。

2018 年 6 月，美国《科学》杂志刊登的一项新研究说，蓝藻可利用近红外光进行光合作用，其机制与之前了解的光合作用不同。这一发现有望为寻找外星生命和改良作物带来新思路。新研究发现，上述蓝藻在有可见光的情况下，会正常利用”叶绿素 a”进行光合作用，但如果处在阴暗环境中，缺少可见光，就会转为利用”叶绿素 f”，使用近红光进行光合作用。

理解与使用提示

学习“光合作用总反应”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

视频／动态素材

[打开来源页面](#)

2.6 8 · 需氧细胞呼吸

分类 生物学 人物／来源 细胞代谢

知识价值 释放有机物中的化学能，与光合作用构成能量循环。



概念与核心内容

呼吸作用（英語：cellular respiration），是生物体细胞把有机物氧化分解並转化能量的化學过程，该过程也稱為釋放作用。无论是否为自养，细胞内完成生命活动所需要的能量都是来自呼吸作用。在真核细胞中，线粒体是與呼吸作用密切相关的细胞器，呼吸作用的幾個關鍵性步驟都在其中進行。呼吸作用是一種酶促氧化反应。雖名為氧化反應，不論有否氧气参与，都可称作呼吸作用（這是因為在化學上，有電子轉移的反應過程，皆可稱為氧化）。有氧气参与時的呼吸作用，稱之為有氧呼吸；没氧气参与的反應，則称为无氧呼吸。呼吸作用的目的，是透過釋放食物裡之能量，以製造三磷酸腺苷，即細胞最主要的直接能量供應者。呼吸作用與氫氣的燃燒之間最大分別是：呼吸作用透過一連串的反應步驟產生能量（一部分储存于 ATP 中），而燃燒則是將能量一次性的釋放。

在呼吸作用中，三大营养物质：碳水化合物、蛋白质和脂質的基本组成单位——葡萄糖、胺基酸和脂肪酸，被分解成更小的分子，并透過數個步驟，將能量转移到烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（即 NADH）中。最後經過一系列的電子傳遞鏈，NADH 与氧气共同作用生成水，而原本貯存在其中的能量，則转移到 ATP 分子上，以供生命活动使用。

应用包扎伤口时，需要使用透气的消毒纱布或 OK 繃等敷料。以避免厌氧菌的繁殖，如破伤风芽孢杆菌。这种病菌只能进行无氧呼吸，皮肤破损较深或被锈钉扎伤病菌就容易大量繁殖。利用麦芽糖，葡萄糖，粮食和酵母菌以及发酵罐等，在控制通气的情况下可以生产各种酒；利用淀粉醋酸杆菌或谷氨酸棒状杆菌以及发酵罐控制通气的情况下，可以生产食醋或味精。花盆里的土壤板结后空气不足会影响根系生长，需要及时松土透气，有利于植物更好吸收氧气。稻田定期排水，避免水稻幼根因缺氧而变黑腐烂。提倡慢跑等有氧运动的原因之一是不致因剧烈运动而导致氧的不足，二是肌细胞无氧呼吸产生大量乳酸。乳酸的大量积累会使肌肉酸胀乏力。

原理、发展与知识脉络

对于绝大多数生物来说，有氧呼吸是细胞呼吸的主要形式。其主要场所是线粒体。有氧呼吸产生能量（ATP）是需要氧气的。尽管糖类、脂肪和蛋白质都可以作为反应物而被处理和消耗，然而在糖酵解作用下降解成的丙酮酸却是首选；并且丙酮酸为了被三羧酸循环完全氧化，它还需要进入线粒体。这个过程中由底物水平磷酸化、还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）和还原型黄素腺嘌呤二核苷酸（FADH₂）所产生的能量是在以 ATP（三磷酸腺苷）的形式储存起来。醣类参与的有氧呼吸简化反应如下（反應條件從略）：

$C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l) + \text{能量}$, $\Delta G = -2880$ 千焦耳 (每摩爾葡萄糖) 部分資料會在左邊加上 6 個 H₂O（水），右邊生成的 H₂O 相應為 12，以表示每消耗 1 個葡萄糖分子就有 6 個水分子

參與中間反應，但實際上有氧呼吸的過程複雜得多，中間參與反應的也不只有水，故此處將 $6\text{H}_2\text{O}$ 約去。自由能变 (ΔG) 是负值说明此反应可自发进行。简介有氧呼吸的全过程十分复杂，可以概括为三个阶段，每一个阶段都化学反应，都有多种相应的酶催化。第一阶段一分子的葡萄糖分解成二分子的丙酮酸，产生少量的 NADH，并释放出少量能量。这一阶段不需要氧的参与是在细胞质基质中进行的。第二阶段丙酮酸可将水彻底分解成二氧化碳和 NADH，并释放少量能量。这一阶段不需要氧的参与，是在线粒体基质中进行的。第三阶段上述两阶段产生的 NADH 经过一系列化学反应，与氧结合形成水，同时放出大量能量。

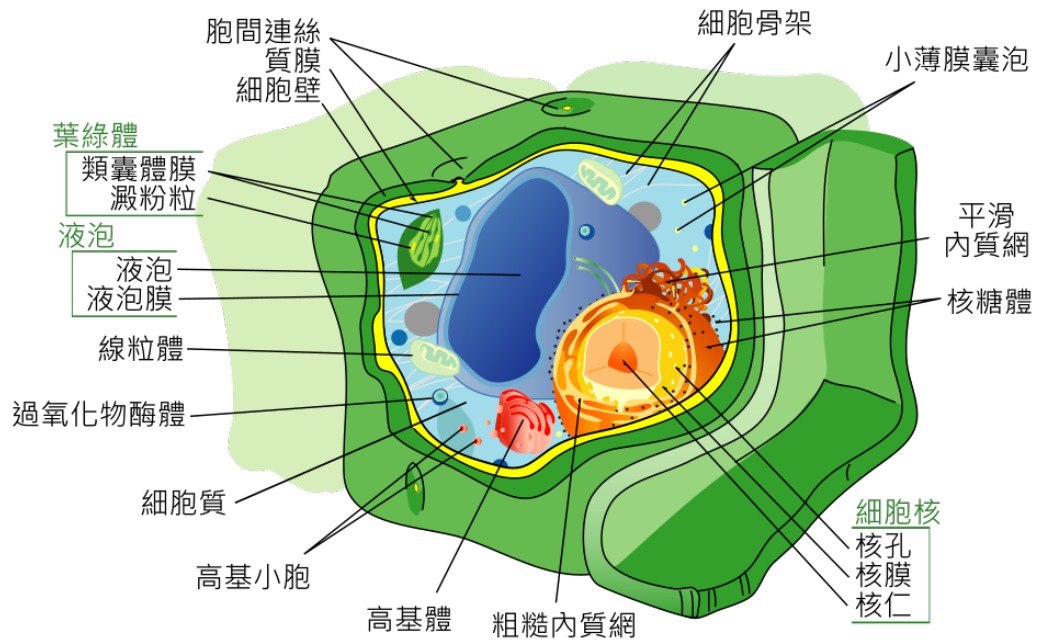
这一阶段需要氧的参与是在线粒体内膜上进行的。 H^+ 浓度梯度，电子传递链与 ATP 合成 NADH 与 FADH_2 中的还原势通过电子传递链将电子送达作为“最终电子受体”的氧气并被转换为更多的 ATP。大多数由有氧呼吸产生出来的 ATP 是由氧化磷酸化所制造。这个工作是由消耗丙酮酸所产生的能量以推动将质子泵入线粒体膜间隙所产的 H^+ 浓度梯度所完成的。接下来这个化学渗透势驱使 ATP 合酶将腺苷二磷酸以及无机磷酸合成三磷酸腺苷。生物书上常称在细胞呼吸中每氧化一分子葡萄糖可以生成 38 个 ATP 分子（2 个来自于糖酵解，2 个来自于三羧酸循环以及大约 34 个来自于电子传递系统）。然而，这个最大产量由于质子损失（内膜渗漏）以及推动丙酮酸进入线粒体基质的因素而永远无法达到，现在估计每一分子葡萄糖主要只能生成 29~30 个 ATP 分子。不過對人类而言一分子葡萄糖生成 30 或 32 或 36 或 38 个 ATP 都是可能的。

有氧代谢能量轉換效率約為 40%，大约比无氧代谢（每摩尔葡萄糖大约生成 2 摩尔 ATP）的效率要高 19 倍。他们都有糖酵解这一起始途但有氧代谢继续进行了三羧酸循环以及氧化磷酸化步骤。糖酵解后反应发生在真核细胞的线粒体以及原核细胞的胞浆中。葡萄糖是生物体内基本的能量来源，葡萄糖的有氧分解是呼吸作用的典型，因此下面用葡萄糖作为例子讲解。

理解与使用提示

学习“需氧细胞呼吸”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：呼吸作用。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.7 9 · 酶促反应专一性

分类 生物学 人物/来源 锁钥/诱导契合模型

知识价值 解释生物催化的高效率与精确性。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

酶（英語：enzyme，/'enzaim/），又稱酵素，是一类大分子生物催化劑。酶能加快化學反應的速度（即具有催化作用）。由酶催化的反應中，反應物稱為底物，生成的物質稱為產物。幾乎所有細胞內的代謝過程都離不開酶。酶能大大加快這些過程中各化學反應進行的速率，使代謝產生的物質和能量能滿足生物體的需求。細胞中酶的類型對可在該細胞中發生的代謝途徑的類型起決定作用。對酶進行研究的學科稱為酶學（enzymology）。目前已知酶可以催化超過 5000 種生化反應。大部分酶是蛋白質，有少部分酶是具有催化活性的核糖核酸（RNA）分子，這些酶被稱為核酶。酶的特異性是由其獨特的三級結構決定的。和所有的催化劑一樣，酶通過降低反應活化能來加快化學反應速率。一些酶可以將底物轉化為產物的速率提高數百萬倍。一個比較極端的例子是乳清苷-5'-磷酸脫羧酶。該酶可以使在無催化劑條件下需要進行數百萬年的化學反應在幾毫秒內完成。

從化學原理上講，酶和其它所有催化劑一樣，反應不會使其物質質量發生變化。酶亦不能改變化學平衡，這一點和其它催化劑也是一樣的。酶和其它催化劑的不同之處在於，它們的專一性要強得多。一些分子可以影響酶的活性。如酶抑制劑能降低酶的活性，酶激活劑能提高酶的活性。許多藥物及毒物是酶的抑制劑。當超出或小于適宜的溫度和 pH 值後，酶的活性會顯著下降。酶在工業和人們的日常生活中的应用也非常廣泛。例如，藥廠用特定的合成酶來合成抗生素；洗衣粉中添加酶能加速附着在衣物上的蛋白質、淀粉或脂肪漬的分解；嫩肉粉中加入木瓜蛋白酶能將蛋白質分解為稍小的分子，使肉的口感更嫩滑。

发现及研究史酶的发现来源于人们对发酵机理的逐渐了解。早在 18 世纪末和 19 世纪初，人们就认识到食物在胃中被消化，用植物的提取液可以将淀粉转化为糖，但对于其对应的机理则并不了解。十八世紀義大利的生物學家拉扎罗·斯帕兰扎尼在火雞和鵝的砂囊中發現可以分解碎肉和麥粒的液體，後來法國的兩位化學家安塞姆·佩恩與让-弗朗索瓦·佩尔索則由大麥和水磨碎的混合物中提煉出能分解澱粉的物質。1877 年，德国生理学家威廉·屈内首次提出了酶的概念，并且使用“酶”一词来描述这一过程。酶（enzyme）一词來自古希臘語 ενζυμον（罗马化：énzymon），意即：“在酵母中发酵”。随后，酶被用于专指胃蛋白酶等一类非生命活性物质，而发酵则被用于指由生物体活体细胞产生的催化活性。

原理、发展与知识脉络

这种对酶的错误认识很快得到纠正。1897 年，德国科学家爱德华·比希纳开始对不含细胞的酵母提取液进行发酵研究，通过在柏林洪堡大学所做的一系列实验最终证明发酵过程并不需要完整的活细胞存在。他将其中能够发挥发酵作用的酶命名为发酵酶。这一贡献打开了通向现代酶学与现代生物化学的大门，其本人也因“发现无细胞发酵及相应的生化研究”而获得了 1907 年的诺贝尔化学奖。在此之后，酶和酵素两个概念合二为一，并依据比希纳的命名方法，酶的发现者们根据其所催化的反应将它们命名。

通常酶的英文名称是在催化底物或者反应类型的名字最后加上-ase 的后缀，而对应中文命名也采用类似方法，即在名字最后加上“酶”。例如，乳糖酶是能够剪切乳糖的酶；DNA 聚合酶能够催化 DNA 聚合反应。人们在认识到酶是一类不依赖于活体细胞的物质后，下一步工作就是鉴定其生化组成成分。许多早期研究者指出，一些蛋白质与酶的催化活性相关；

但包括诺贝尔奖得主里夏德·维尔施泰特在内的部分科学家认为酶不是蛋白质，他们辩称那些蛋白质只是酶分子的携带者，蛋白质本身并不具有催化活性。1926 年，美国生物化学家詹姆斯·萨姆纳完成了一个决定性的实验。他首次从刀豆得到尿素酶结晶，并证明了尿素酶的蛋白质本质。其后，萨姆纳在 1931 年在过氧化氢酶的研究中再次证实了酶为蛋白质。约翰·霍华德·诺思罗普和温德尔·梅雷迪思·斯坦利通过对胃蛋白酶、胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶等消化性蛋白酶的研究，最终确认蛋白质可以是酶。以后陆续发现的两千余种酶均证明酶的化学本质是蛋白质。以上三位科学家因此获得 1946 年度诺贝尔化学奖。由于蛋白质可以结晶，通过 X 射线晶体学就可以对酶的三维结构进行研究。第一个获得结构解析的酶分子是溶菌酶，一种在眼泪、唾液和蛋清中含量丰富的酶，其功能是溶解细菌外壳。溶菌酶结构由大卫·菲利浦所领导的研究组解析，并于 1965 年发表。

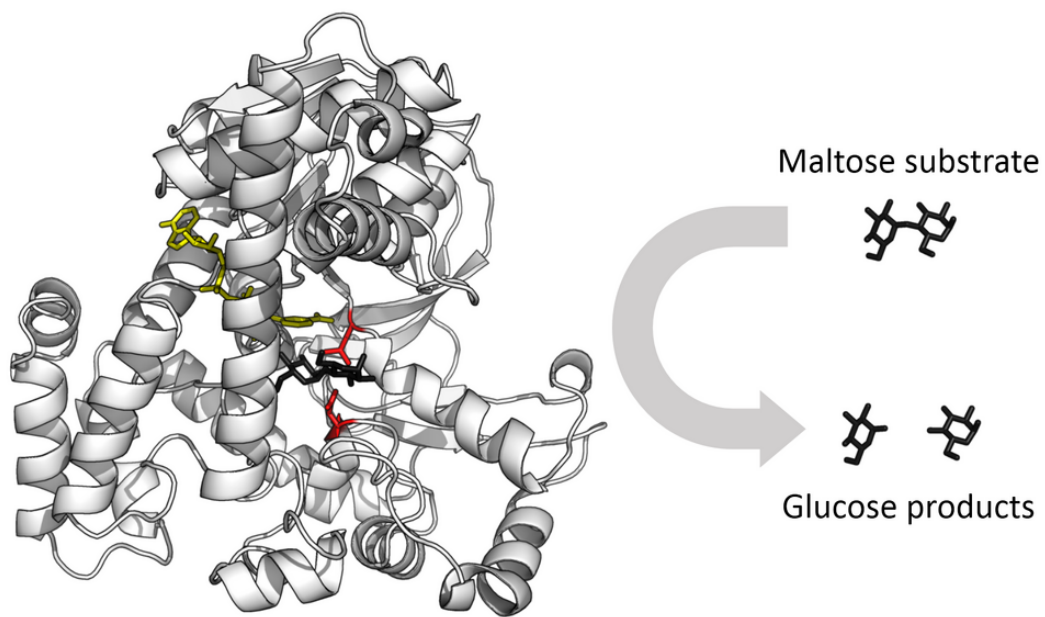
这一成果的发表标志着结构生物学的开始，高分辨率的酶三维结构使得对于酶在分子水平上的工作机制的了解成为可能。1980 年代，托马斯·切赫和悉尼·奥尔特曼分别从四膜虫的核糖体 RNA (rRNA) 前体的加工研究和细菌的核糖核酸酶 P 复合物的研究中都发现 RNA 本身具有自我催化作用，并提出了核酶的概念。这是第一次发现蛋白质以外的具有催化活性的生物分子。1989 年，其二人也因此获得诺贝尔化学奖。

酶的命名是衍生自其受質或是要催化的化學反應，在字尾會加上-ase。例如乳糖酶、醇脫氫酶及 DNA 聚合酶。但有些化學反應可以由幾種不同的酶催化，這些酶稱為同工酶，而上述的命名法無法處理同工酶的情形。國際生物化學與分子生物學聯盟提出了酶的命名法，也就是酶学委员会编号 (EC 编号)。每一個酶用一個四位數的數字表示，前面再加上“EC”。第一位數字是酶依酶促反應的機制來分類。依照第一位數字，可以分為以下六類：

理解与使用提示

学习“酶促反应专一性”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：酶。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.8 10 · DNA 双螺旋与碱基配对

分类 生物学 **人物/来源** 沃森/克里克等, 1953

知识价值 揭示遗传信息的稳定存储和复制机制。

$$A = T, \quad G = C$$

概念与核心内容

碱基对 (base pair) 是双链核酸的基本组成单位, 由两个核碱基通过氢键相互结合而成; 它们形成了 DNA 双螺旋的结构单元, 并促成 DNA 和 RNA 的折叠结构。碱基对也是编码遗传信息的化学结构。组成碱基对的碱基包括腺嘌呤 (A)、胸腺嘧啶 (T)、鸟嘌呤 (G)、胞嘧啶 (C)、尿嘧啶 (U)。在 DNA 或某些双链 RNA 分子结构中, 由于碱基之间的氢键具有固定的数目和 DNA 两条链之间的距离保持不变, 使碱基配对遵循一定的规律, 腺嘌呤一定与胸腺嘧啶或者在 RNA 中的尿嘧啶配对, 鸟嘌呤与胞嘧啶配对。这就是碱基互补配对原则。它常被用来衡量 DNA 和 RNA 的长度 (尽管 RNA 是单链)。它还与核苷酸互换使用, 尽管后者是由一个五碳糖、磷酸和一个碱基组成。碱基对通常简写作 bp; 千碱基对为 kbp 或 kb。兆碱基对即百万对碱基, 简写作 Mbp, 而千兆碱基对简写作 Gbp。人类也成功的将人造碱基对加入到了 DNA 中。

氢键是上述碱基配对规则所依据的化学交互作用。氢键供体和受体的适当几何对应关系只允许「正确」的对稳定形成。GC 含量高的 DNA 比 GC 含量低的 DNA 更稳定。然而, 至关重要是, 堆叠相互作用主要负责稳定双螺旋结构; 沃森-克里克碱基配对对整体结构稳定性的贡献很小, 但它在互补性特异性中的作用却至关重要, 因为这是中心法则的模板依赖性过程的基础 (例如 DNA 复制)。较大的核碱基 (腺嘌呤和鸟嘌呤) 属于双环化学结构, 称为嘌呤; 较小的核碱基 (胞嘧啶和胸腺嘧啶 (以及尿嘧啶)) 属于单环化学结构, 称为嘧啶。嘌呤只能与嘧啶互补: 嘧啶与嘧啶的配对在能量上是不利的, 因为分子之间相隔太远, 无法建立氢键; 嘌呤与嘌呤的配对在能量上是不利的, 因为分子之间太接近, 会产生重叠排斥。AT 或 GC 或 UA (在 RNA 中) 的嘌呤-嘧啶碱基配对可形成适当的双链结构。唯一的其他嘌呤-嘧啶配对是 AC 和 GT 以及 UG (在 RNA 中); 这些配对是错配, 因为氢给体和氢受体的模式不一致。

在 RNA 中, 有两个氢键的 GU 配对确实相当常见 (请参阅摇摆碱基对)。成对的 DNA 和 RNA 分子在室温下相对稳定, 但两条核苷酸链会在熔点以上分离, 而熔点则取决于分子的长度、错配程度 (若有) 以及 GC 含量。较高的 GC 含量会导致较高的熔点温度; 因此, 嗜热嗜热菌 (*Thermus thermophilus*) 等嗜极生物的基因组特别富含 GC 也就不足为奇了。反之, 基因组中需要频繁分离的区域 - 例如, 经常转录基因的启动子区域 - 则相对缺乏 GC (例如, 请参阅 TATA 盒)。在设计 PCR 反应的引物时, 也必须考虑 GC 含量和熔解温度。

原理、发展与知识脉络

碱基类似物和嵌入核苷酸的化学类似物可以取代正确的核苷酸并建立非规范的碱基配对, 导致 DNA 复制和 DNA 转录中的错误 (主要是点突变)。这是由于它们的等排 (isosteric) 化学性质。一种常见的诱变碱基类似物是 5-溴尿嘧啶, 它类似于胸腺嘧啶, 但可以与烯醇形式的鸟嘌呤碱基配对。其他化学物质, 称为 DNA 嵌入, 可插入单链上相邻碱基之间的间隙, 并通过“伪装”为碱基来诱导框移突变, 导致 DNA

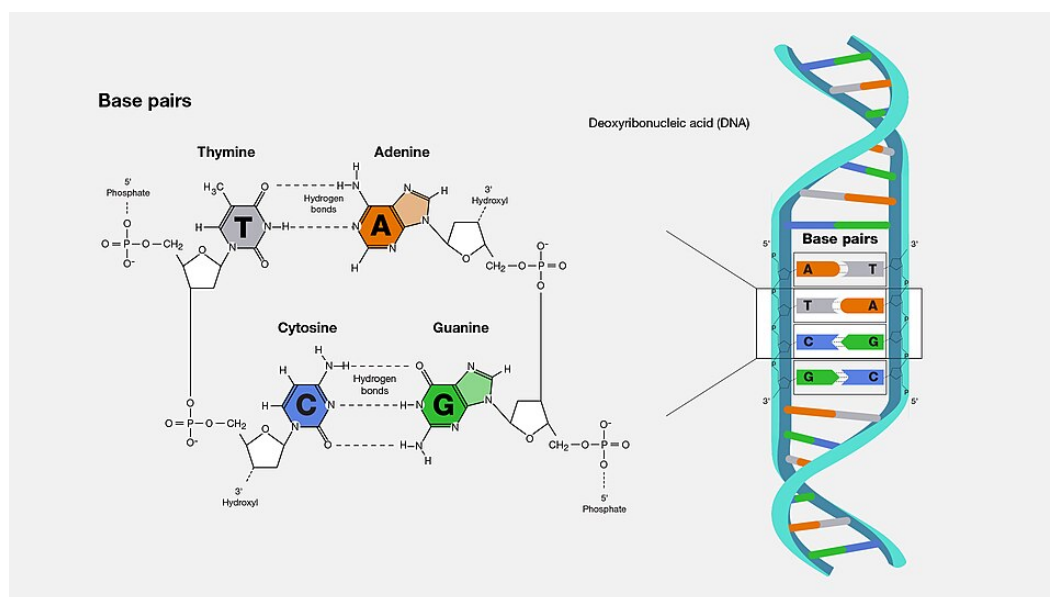
复制机制在插入位点跳过或嵌入额外的核苷酸。大多数嵌入都是大型多環芳香烴化合物，是已知或疑似致癌物質。例子包括溴化乙錠和吡啶。

錯配修復錯配的鹼基對可能因 DNA 複製錯誤而產生，也可能作為同源重組過程中的中間體而產生。錯配修復過程通常必須識別並正確修復長序列正常 DNA 鹼基對中的少數鹼基錯配。為了修復 DNA 複製過程中形成的錯配，已經進化出幾種不同的修復過程來區分模板鍊和新形成的鍊，以便只去除新插入的錯誤核苷酸（以避免產生突變）。DNA 错配修复一文中描述了 DNA 複製過程中用於錯配修復的蛋白質，以及過程中缺陷的臨床意義。基因轉換一文中描述了重組過程中錯配校正的過程。

理解与使用提示

学习“DNA 双螺旋与碱基配对”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：碱基对。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

视频／动态素材

[打开来源页面](#)

2.9 J · 中心法则（含修正）

分类 生物学 人物／来源 克里克，1958

知识价值 统一遗传信息的存储、转录和表达。

DNA → RNA → Protein

概念与核心内容

清朝（1636年5月15日或1644年6月6日—1912年2月12日），國号大清（滿語：，穆麟德轉寫：daicing gurun），并使用中國（滿語：，羅馬化：dulimbai gurun，意为中央之国）、中華大清国、大清国、大清帝國等名称为自称，是中国历史上由滿族建立的大一統朝代，亦為中國歷史上最後一個帝制皇朝。民間有时俗称为满清。清朝皇族起源为爱新觉罗氏努尔哈赤，自皇太极定國號大清起，共经历十一位君主；计入后金太祖努尔哈赤则总计十二位清朝皇帝。女真人原先分佈於今中国东北地区，曾在12世紀建立金朝。14世紀末至17世紀初，愛新覺羅氏為建州女真一部，隸屬明朝建州卫管轄之部眾，而建州卫是明朝在今中國遼寧省東北部和吉林省東南部一帶设立的一个羁縻卫所，曾隶属于奴儿干都司的管辖，爱新觉罗氏則世代為明朝建州左衛之都指揮使。1616年，愛新覺羅家族的努尔哈赤在今中国东北地区建国称汗，建立大金（史稱後金），定都赫图阿拉，又稱兴京（今辽宁新宾）。

1635年，皇太极更改女真称号为满洲。1636年，努尔哈赤的繼承者皇太极在盛京（今瀋陽）称帝，定国号为「大清」，當時控制地區僅止於今中國東北及漠南地區，但已對退守長城以南的明朝造成重大威脅。1644年，李自成率军攻陷北京，同年，吳三桂部等原明朝殘餘軍隊為對抗李自成而歸降清軍，由此清軍進入山海关内，在擊敗民變軍後遷都北京，並開始大規模南下。其后的数十年时间内，清朝陆续擊敗华北殘餘明朝勢力、往南攻李自成的大順軍、張獻忠的大西軍、南明和明鄭，逐步控制中国本部全境。後往西滅准噶爾，將蒙古高原、藏區、西域等地歸於其統治之下，今日中國的版圖大致在清朝時期形成。歷經康熙、雍正及乾隆三帝的征戰及治理，清朝的綜合國力及經濟文化逐步得到恢復和發展，统治着辽阔的領土及藩屬國，史稱康雍乾盛世，是清朝發展的高峰時期。

清朝政治制度的集权专制达到中国历史顶峰，并用首崇满洲的选官制度，不設宰相，其最高決策單位隨皇帝的授權而變動，例如議政王大臣會議、軍機處、總理衙門等，除提升行政效率外，也使皇帝能充分掌權。但清朝廷的勤奮也用在嚴苛的法治上，清中期文字獄興盛，若有疑似反清復明的運動與散播被認為不利皇帝的消息，往往會引來冤獄，牽連多人受害。軍事方面，原先以旗人的八旗軍為核心精銳，龐大的綠營為主要軍力，而後期逐漸以綠營和地方團練如湘軍、淮軍為支柱，初期所進行的陸上與海上擴張，以及對邊疆地區的入侵，奠定了現代中國的基本領土範圍。清极盛时除去對外戰爭暫時佔領的地區，實質控制下的領土達1310万平方公里，在中國歷史上僅次於元朝，即使在清末也維持1130萬平方公里。政局穩定、新作物傳入與賦稅制度的改變，使得中國人口突破以往的平均值，達到四億餘。國際貿易提升，帶動經濟農業與手工業的發展。

原理、发展与知识脉络

外交方面，除了與周邊東亞國家有往來，當時正值航海時代，西方人直接透過海路進行貿易及宣教活動，其中以耶穌會的傳教士最先踏入中國。本來康熙帝頗為支持傳教士來華，但羅馬教皇於康熙43

年（1704 年）降旨不准中國信徒祭祖、祀孔而引發「禮儀之爭」，康熙帝大怒，乃開始禁教。康熙帝晚年，宮中爆發政爭，天主教會捲入其中，於是雍正帝在位時更全面禁止傳教士東來。而在對外通商貿易方面，西方各國為使通商正常化，多次派使者前往中國協商。然而清朝以天朝上國自居，不願與西方各國平起平坐，開展平等通商，因此屢次不了了之。清朝為了鞏固自身統治，實行了海禁等閉關鎖國政策，導致清朝中後期的科技較西方更為落後。清朝外交港口當時主要集中於南部港口廣州，不過西方各國在 18 世紀左右隨著工業革命的突破，開始大幅拉開與清朝的國力差距，鴉片戰爭開啟中國近代歷史，諸外國政府迫使清朝簽訂系列門戶開放條約，加速門戶開放及與海外商貿產業聯繫。此時的清廷也一直處於改革派與守舊派拉鋸的局面。

外國資本加速流入的同時，西方科學與文化亦被加快引入，令官方及社會民間出現一連串改革與革命，如洋務運動，促使中國文化的成長與革新。而甲午戰爭失敗使督辦軍工化路線受沉重打擊，國際地位大為降低。其後的維新運動也隨守舊派抵制而告終，義和團運動也在清朝鎮壓下失敗，清廷推動清末新政，雖取得一些成效，但由於仍維護滿清皇室的利益，讓許多立憲派知識分子失望，轉向支持革命。1911 年辛亥革命爆發，1912 年 1 月 1 日中華民國臨時政府在南京正式成立，隆裕太后以皇帝溥儀的名義於 2 月 12 日頒下《退位詔書》，清朝正式滅亡。清朝政府也於 1912 年 3 月 10 日解散，正式進入中華民國時期。

名稱來源 1616 年努爾哈齊建立後金政權，1636 年皇太極改國號為「大清」，入關後成為元朝以來中國歷史上第三個（也是最後一個）把“大”字加入正式國號之中的大一統王朝。皇太極改國號的原因未有史料明確記載，有說法認為是為了掩蓋女真曾臣服於明的歷史以鼓舞士氣；「清」之國號，或云是金的諧音，而且滿人尚青，加水字邊以符合五德終始說，用水免去朱明（朱是指明朝皇帝的姓氏，明是明朝國號）之「火」；或取自《管子》心術下篇與內業篇之“鏡大清者，視乎大明”、“鑑於大清，視於大明”，大清即天，大明即日月，天蓋過日月；另有一種觀點認為“大清”這一國號並非來自漢語，而是滿語中的一個蒙古借詞「*ᡩᠠᡳᠴᡳᠨ*」（*Daicin*），原意為“善戰者，戰士”，故“大清國”的意思是“上國”或“善戰之國”；但此論述有爭議，有學者從語言與文獻考證等反駁，指出清朝統治者編撰的語言辭書皆無此用法。

清朝以前“中國”的詞義基本上為地理、民族、政治區域和文化意義，而現代國體意義上的“中國”，直至 1689 年 9 月 7 日《中俄尼布楚條約》簽訂後才首次正式出現於外交文件上。自入主中原之後，清朝皇帝正式以“中國”（滿語：，羅馬化：*dulimbai gurun*）稱呼全境。1689 年，清朝康熙帝在與俄國簽訂的具有現代國際法水準的邊界條約——《尼布楚條約》中，首次將“中國”作為正式國家名稱使用，與“俄羅斯”相對，該「中國」指包括蒙古以及中國東北等地在內的整個清帝國。1909 年，清朝頒佈中國第一部成文國籍法，明確地以現代法律形式自稱為「中國」，首次在法律上賦予了現代國籍法和「中國國籍」的意義。次年經清朝學部審定發行的教科書《中國歷史教科書（原名本朝史講義）》一開篇即表示：“本朝史者，中國史之一部，即全史中之最近世史。中國之建邦，遠在五千年以前，有世界最長之歷史。又有其文化為古來東洋諸國之冠。其疆域奄有東方亞細亞之什九，其興衰隆替足以牽動亞細亞列國之大勢。

理解与使用提示

學習“中心法則（含修正）”時，建議先辨認研究對象與關鍵變量，再核對適用範圍、條件、量綱或證據類型，最後把結論放回具體問題中理解。牌面信息是知識的壓縮索引，不應替代完整論證。

图片素材



图：清朝。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.10 Q · 克隆选择学说

分类 生物学 **人物/来源** 伯内特, 1957

知识价值 解释免疫记忆、疫苗作用和自身免疫。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

克隆选择理论 (Clonal selection theory) 又称株落选择学说, 是免疫学中的一个科学理论, 它解释了免疫系统细胞 (淋巴细胞) 对侵入人体的特定抗原所作出反应的功能。该概念是由澳大利亚医生弗兰克·麦克法兰·伯内特 (Frank Macfarlane Burnet) 在 1957 年所提出, 其试图解释在免疫反应启动过程中抗体多样性的形成。该理论模型已经被广泛接受, 用于描述人类免疫系统如何应对感染, 以及特定类型的 B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞如何被选择用于破坏特定抗原。该理论指出, 在预先存在的淋巴细胞群 (特别是 B 细胞) 中, 每个淋巴细胞只具有对于某特定抗原专一的受器; 而且仅此特定的抗原可激活 (即选择) 其逆向专一性淋巴细胞, 从而诱导此特定淋巴细胞增殖 (产生其克隆), 并进行专一抗体生产。这种激活发生在如脾脏和淋巴结等继发性淋巴器官之中。

简而言之, 该理论解释了抗体专一性的多样化生产机制: 淋巴细胞在接触抗原前, 早已具专一性的受器, 接着才靠外来抗原的选择, 使其活化、增殖、生产抗体。第一个实验证据出现在 1958 年, 当时古斯塔夫·诺萨尔 (Gustav Nossal) 和约书亚·莱德伯格 (Joshua Lederberg) 表明, 一个 B 细胞永远只产生一种抗体。这个理论成为了分子免疫学的基础, 特别是在适应性免疫方面。右圖可見 6 個階段:

造血幹細胞: 可分化成未成熟淋巴細胞。未成熟的淋巴細胞: 這些細胞擁有許多不同抗原的受體。如果未成熟的淋巴細胞擁有的受體可與來自自身的抗原結合, 則這些細胞將被移除。形成已成熟但未活化的淋巴細胞。當特定的外來抗原出現時這些細胞會被活化。活化的淋巴細胞會自我複製, 产生一群“无性繁殖的纯系株落”, 即“克隆”。

原理、发展与知识脉络

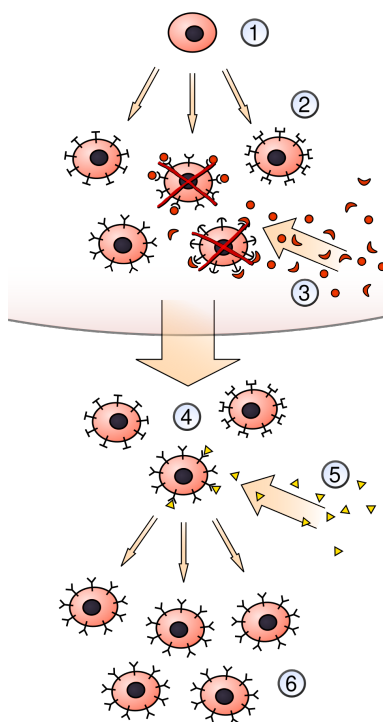
外部連結 [The Origins of the Clonal Selection Theory of Immunity](#) (页面存档备份, 存于互联网档案馆)

“克隆选择学说”是生物学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释免疫记忆、疫苗作用和自身免疫。

理解与使用提示

学习“克隆选择学说”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

图片素材



图：克隆选择。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.11 K · 内稳态

分类 生物学 **人物/来源** 坎农, 1926

知识价值 把机体视为自我调节系统, 是生理学的控制论框架。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

體內恆定（英語：homeostasis）又称体内恒定、体内平衡、内环境平衡，是在一定外部环境范围下，正常机体内环境藉由自身的调节机制（如体液、神经、免疫系统的调控），使其内各种成分、理化性质、生理过程、组织器官系统功能，以及体温和姿势等保持相对动态平衡的特性或状态。英语 homeostasis 源自古希腊语 ὁμοιος (hómoios, similar or the same, 相似或相等) 及 στάσις (stásis, standing or state, 地位或状态)。体内稳态另有许多异名或简称，如：恆定狀態、恆定性、稳态、恒定，但这些名称并不限于生物体内，其相对应的英语可为 steady state，且在生物学中含义可以扩大到生态系统的层面，指生态系统在面对变化着的外部条件变化保持其系统内部平衡状态的倾向。器官與器官之間必須經由調整和監管機制保持平衡，才能使整個基體的正常運作。在人類，體內平衡包括以下的內容：

溫度的恆定性溫度過高時，血管擴張、流汗、食慾下降。溫度過低時，血管收縮、肌肉顫抖、食慾增加。

水的恆定性水的恆定由神經系統與內分泌系統共同調節。神經系統：水分過少時，血液滲透壓升高，會刺激下視丘的口渴中樞，產生口渴感覺和喝水行為，增加水的攝取量。內分泌系統：控制下視丘的神經細胞分泌抗利尿激素 A D H（血管加壓素），存於腦垂腺後葉，需要時才由腦垂腺後葉釋放至血液中，可提高腎小管與集尿管對水的通透性，增加水分再吸收，減少水分排出。另外，氣溫過低時、喝酒時、泡湯時皆會抑制釋放，增加排尿。

原理、发展与知识脉络

體液的恆定性體液為生物體內的水與溶於其中物質的合稱，是生物體進行生理活動的內在環境，正常人類體液 p H 值為 7.35~7.45，呈弱鹼性。體液分為細胞內液及細胞外液，細胞內液佔三分之二，細胞外液以血漿與組織液為主，佔三分之一。人在代謝過程中會產生大量的酸性物質，人體可藉由肺臟排出二氧化碳、血液的酸鹼緩衝作用與腎臟的調節三種方式來維持體液酸鹼恆定。(一) 肺臟藉呼吸作用排出酸性物質二氧化碳 (二) 血液具有許多緩衝劑，如碳酸氫根

、血漿蛋白、血紅素等蛋白質及胺基酸控制著血液酸鹼 (三) 腎臟利用腎小管的管壁細胞分泌氫離子並再吸收鈉離子與碳酸根離子來維持血液正常的 pH 值

電解質的恆定性受醛固酮，心房排鈉鈦兩種激素間接調控

理解与使用提示

学习“内稳态”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.12 A · 突变与基因重组

分类 生物学 人物/来源 现代遗传学

知识价值 提供遗传多样性与进化的原材料。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

遺傳學中，基因重組（英語：genetic recombination/reshuffling）亦稱遺傳重組，是指 DNA 片段斷裂並且轉移位置的过程，会导致基因间或基因内新的连锁关系形成。对于真核生物，減数分裂過程中的基因重組能夠形成一套新的遺傳信息，並從親本遺傳給子代。多数基因重组是自然发生的，可以分为两种类型：(1) 染色体间重组，通过位点在不同染色体上的等位基因的自由组合发生（減数分裂 I 中同源染色體的非姐妹染色单体上的基因自由组合）；(2) 染色体内重组，通过交换发生。在真核生物減数分裂过程中，遗传重组时同源染色體会配对。随后可能会发生染色体间的遗传信息传递。信息传递可以不需要物理交换（遗传物质的一部分从一条染色体复制到另一条染色体，而来源的染色体并未改变，见图中 SDSA 路径），也可以通过 DNA 链断裂并重新连接，形成新的 DNA 分子（见图中 DHJ 路径）。重组也可能在真核生物有絲分裂时发生，它通常涉及染色体复制后形成的两个姐妹染色体。

在这种情况下，由于姐妹染色体通常是相同的，所以不会产生新的等位基因组合。在減数分裂和有絲分裂中，DNA 的相似分子（同源序列）之间发生重组。減数分裂过程中，非姐妹同源染色体相互配对，使非姐妹同源染色体之间发生典型的重组。在減数分裂和有絲分裂细胞中，同源染色体之间的重组是 DNA 修復中常见的机制。无性生殖的细菌和古菌也会发生基因重组和重组 DNA 修復。對原核生物（例如細菌）來說，個體之間可以通過交接，或是經由病毒（例如噬菌體）的傳送，來交換彼此的基因，並且利用基因重組，將這些基因組合到本身原有的遺傳物質中。對於較複雜的生物來說，重組通常是因為同源染色體配對時發生互換，使得同源染色體上的基因在遺傳到子代時，經常有不完全的連鎖。由於重組現象的存在，科學家可以利用重組率來定出基因之間的相對位置，描繪出基因圖譜。使同源序列相同的基因轉換过程也属于基因重组。重组可以在实验室（体外）环境中人工诱导发生，产生重組 DNA，用于疫苗开发等目的。

在減数分裂期間，聯會（同源染色體的配對）通常在基因重組之前發生。在一般減数分裂的步驟，先是聯會、再進行基因重組及分離（gene segregation）。

原理、发展与知识脉络

机制基因重组由多种酶催化进行。重组酶是重组过程中催化链转移步骤的一种关键酶。大腸桿菌内发现的主要重组酶 RecA 负责修复 DNA 的双链断裂（double strand break(s), DSB(s)）。在酵母和其他真核生物中，修复 DSB 需要两种重组酶。有絲分裂和減数分裂重组过程需要 RAD51，而 DNA 修复蛋白 DMC1 专用于減数分裂重组。在古菌中，和细菌 RecA 蛋白的同源的是 RadA。

真核生物中，減数分裂期间的重组是通过染色體互換（或称交叉互換）进行的。交叉互換过程使后代拥有与亲本不同的基因组合，偶尔还会产生新的嵌合等位基因。基因的重组会增加遺傳變異。它还允许有性繁殖的生物体避免穆勒棘轮效应，这种效应多用于指无性生殖种群的情况，随着时间的推移，其

基因组中的有害突变往往会积累得比有益突变或复原突变更多。染色体互换是指遗传自父母的成对染色体之间的重组，通常发生在减数分裂期间。在前期 I 期（粗线期），四条染色单体彼此紧密排列。而在这种结构中，两条染色单体上的同源位点可以配对，并可以交换遗传信息。由于染色体的每个位置上都有很小的概率发生重组，两个位置之间重组的频率取决于它们之间的距离（遗传连锁）。因此，对于同一染色体上相距足够远的基因，交叉互换的次数足以打破等位基因之间的相关性。对遗传学家来说，追踪由交叉互换产生的基因的移动已经被证明是非常有用的。

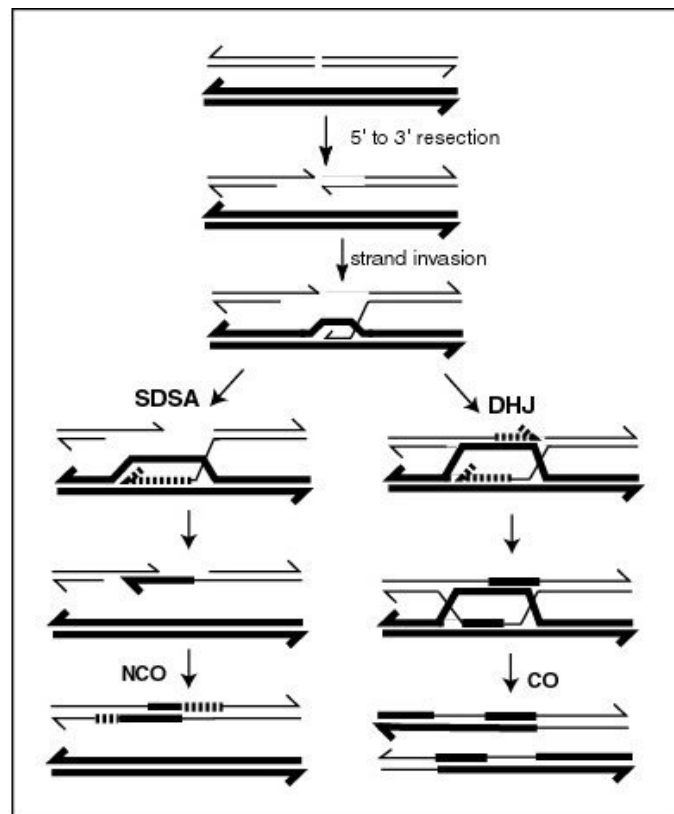
因为两个相距较近的基因比相距较远的基因更难分离，所以如果知道交叉互换的频率，遗传学家就可以推断出一条染色体上两个基因之间的大致距离。遗传学家也可以使用这种方法来推断某些基因的存在。若两个基因在重组过程中常保持在一起，则称二者之间存在遗传连锁。一个连锁对中的一个基因有时可以作为标记来推断另一个基因的存在。这通常用于检测致病基因的存在。观察得到的两个位点之间的重组频率称为交换值。它是两个连锁基因位点（遗传标记）之间发生染色体互换的频率，取决于观察的两个遗传位点之间相隔的距离。对于任何一组固定的遗传和环境条件，连锁结构（染色体）的特定区域的重组频率往往是固定的，而用于制作遗传图谱的交换值亦然。

在基因转换中，遗传物质的一部分从一条染色体复制到另一条染色体，而来源染色体不变。减数分裂过程中，基因转换发生的频率很高。它是一个 DNA 序列从一个 DNA 螺旋（不变）复制到另一个 DNA 螺旋，后者序列被改变的过程。真菌杂交中常进行基因转换研究，其中每次减数分裂形成的 4 个产物很容易观察。基因转换事件可以按照个体减数分裂中与正常的 2:2 分离模式的偏离（例如 3:1 分离模式）来区分。

理解与使用提示

学习“突变与基因重组”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：基因重组。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.13 2 · 现代综合进化论

分类 生物学 **人物/来源** 20 世纪生物学综合

知识价值 把达尔文选择与孟德尔遗传统一为群体演化框架。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“现代综合进化论”是生物学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把达尔文选择与孟德尔遗传统一为群体演化框架。

从知识脉络看，这一主题与“20 世纪生物学综合”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解现代综合进化论可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，现代综合进化论常作为生物学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“现代综合进化论”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3 地球科学

3.1 3 · 经纬度网格

分类

地球科学

人物／来源

地理坐标体系

知识价值

把球面位置定量化，是地图、导航与 GPS 的底层架构。

$(\varphi, \lambda) \rightarrow \text{position on Earth}$

概念与核心内容

“经纬度网格”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把球面位置定量化，是地图、导航与 GPS 的底层架构。

从知识脉络看，这一主题与“地理坐标体系”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解经纬度网格可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，经纬度网格常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“经纬度网格”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.2 4 · 水循环

分类 地球科学 **人物/来源** 地球系统过程

知识价值 串联大气水、地表水、土壤水和地下水。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

水循环是水在海洋、大气、陆地、土壤、地下含水层、冰冻圈和生物体之间持续储存、迁移并发生相态变化的过程。它不是一条首尾相接的单一路线，而是由许多尺度不同、速度不同的通量和储库共同组成的地球系统。太阳辐射提供蒸发与蒸腾所需的能量，重力推动降水、地表径流和地下水向低处运动。

主要环节包括蒸发、植物蒸腾、升华、凝结、云的形成、降水、积雪与融雪、下渗、地下水补给、地表径流以及河流汇入海洋。降到地面的水并不会全部立即进入河流：一部分被植被截留，一部分进入土壤或深层含水层，一部分以冰雪形式储存。不同储库的停留时间差异很大，因此“水量多”不等于“可迅速利用的淡水多”。

在全球尺度上，海洋蒸发是大气水汽的重要来源；大气环流把水汽输送到陆地，陆地降水又通过河流和地下水回到海洋。在流域尺度上，降水、蒸散发、径流和储量变化可写成水量平衡关系。该关系是水资源评估、洪旱分析、农业灌溉、城市排水和气候研究的基础，但实际计算必须明确时间尺度、空间边界与测量误差。

原理、发展与知识脉络

人类活动能够改变水循环的路径和速度。城市硬化地面会减少下渗并增加快速径流，水库改变河流的季节分配，抽取地下水可能导致水位下降或地面沉降，森林变化则会影响截留和蒸腾。气候变暖还会改变蒸发强度、降水形态、积雪融化时间和极端降水风险。因此，理解水循环既要看自然过程，也要看土地利用与社会用水。

阅读水循环图时，应先辨认储库，再沿箭头区分通量；同时注意图通常是概念模型，箭头粗细未必代表真实水量。若用于定量判断，需要结合流域观测、气象数据、地下水资料和水量平衡，而不能仅凭示意图下结论。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

视频/动态素材

[打开来源页面](#)

3.3 5 · 地球圈层结构

分类 地球科学 人物/来源 地震学解释

知识价值 揭示地球物质分异与内部热动力结构。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“地球圈层结构”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。揭示地球物质分异与内部热动力结构。

从知识脉络看，这一主题与“地震学解释”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解地球圈层结构可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，地球圈层结构常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“地球圈层结构”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.4 6 · 大陆漂移说

分类 地球科学 人物/来源 魏格纳，1912

知识价值 以跨大陆证据开启板块构造革命。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“大陆漂移说”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。以跨大陆证据开启板块构造革命。

从知识脉络看，这一主题与“魏格纳，1912”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解大陆漂移说可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，大陆漂移说常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“大陆漂移说”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

视频/动态素材

[打开来源页面](#)

3.5 7 · P 波与 S 波

分类 地球科学 **人物/来源** 地震波探测

知识价值 利用传播差异透视地球内部，是深部探测核心手段。

$$V_P > V_S, \quad S\text{-waves do not cross liquids}$$

概念与核心内容

“P 波与 S 波”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。利用传播差异透视地球内部，是深部探测核心手段。

从知识脉络看，这一主题与“地震波探测”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解 P 波与 S 波可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，P 波与 S 波常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“P 波与 S 波”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.6 8 · 大气垂直分层

分类 地球科学 人物/来源 大气科学

知识价值 定位天气、臭氧层与电离层，是航空和气候研究参照。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“大气垂直分层”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。定位天气、臭氧层与电离层，是航空和气候研究参照。

从知识脉络看，这一主题与“大气科学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解大气垂直分层可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，大气垂直分层常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“大气垂直分层”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.7 9 · 气压梯度与地转平衡

分类 地球科学 人物/来源 大气动力学

知识价值 解释中纬度高空风为何大致沿等压线吹。

$$G = -\frac{1}{\rho}\nabla P, \quad f\mathbf{k} \times \mathbf{v} + G = 0$$

概念与核心内容

“气压梯度与地转平衡”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释中纬度高空风为何大致沿等压线吹。

从知识脉络看，这一主题与“大气动力学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解气压梯度与地转平衡可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，气压梯度与地转平衡常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“气压梯度与地转平衡”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.8 10 · 全球洋流

分类 地球科学 人物/来源 海洋环流

知识价值 重分配热量与水分，塑造全球气候格局。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“全球洋流”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。重分配热量与水分，塑造全球气候格局。

从知识脉络看，这一主题与“海洋环流”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解全球洋流可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，全球洋流常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“全球洋流”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.9 J · 土壤形成因素模型

分类 地球科学 **人物/来源** 道库恰耶夫/詹尼

知识价值 综合气候、生物、地形、母质和时间解释土壤。

$$S = f(cl, o, r, p, t, \dots)$$

概念与核心内容

“土壤形成因素模型”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。综合气候、生物、地形、母质和时间解释土壤。

从知识脉络看，这一主题与“道库恰耶夫/詹尼”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解土壤形成因素模型可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，土壤形成因素模型常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“土壤形成因素模型”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.10 Q · 碳循环与温室效应

分类 地球科学 人物/来源 全球变化科学

知识价值 连接宜居温度、地质碳库与人类排放。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“碳循环与温室效应”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。连接宜居温度、地质碳库与人类排放。

从知识脉络看，这一主题与“全球变化科学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解碳循环与温室效应可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，碳循环与温室效应常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“碳循环与温室效应”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.11 K · ENSO 正反馈

分类

地球科学

人物／来源

海气耦合

知识价值

是洪涝、干旱和短期气候预测的首要年际信号。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“ENSO 正反馈”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。是洪涝、干旱和短期气候预测的首要年际信号。

从知识脉络看，这一主题与“海气耦合”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解 ENSO 正反馈可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，ENSO 正反馈常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“ENSO 正反馈”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.12 A · 板块构造理论

分类 地球科学 人物/来源 20 世纪地球科学

知识价值 统一大陆漂移、洋底扩张和全球构造活动。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“板块构造理论”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。统一大陆漂移、洋底扩张和全球构造活动。

从知识脉络看，这一主题与“20 世纪地球科学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解板块构造理论可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，板块构造理论常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“板块构造理论”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

视频/动态素材

[打开来源页面](#)

3.13 2 · 地球系统科学

分类 地球科学 人物/来源 现代地球科学

知识价值 应对气候变化与可持续发展的顶层科学框架。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“地球系统科学”是地球科学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。应对气候变化与可持续发展的顶层科学框架。

从知识脉络看，这一主题与“现代地球科学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解地球系统科学可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，地球系统科学常作为地球科学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“地球系统科学”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4 天文学

4.1 3 · 日心说

分类 天文学 **人物/来源** 哥白尼，1543

知识价值 移除地球的宇宙中心地位，开启近代科学革命。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“日心说”是天文学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。移除地球的宇宙中心地位，开启近代科学革命。

从知识脉络看，这一主题与“哥白尼，1543”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解日心说可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，日心说常作为天文学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“日心说”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.2 4 · 开普勒行星运动定律

分类 天文学 **人物/来源** 开普勒, 1609-1619

知识价值 以椭圆、面积定律和周期关系精确描述行星运动。

$$T^2 \propto a^3$$

概念与核心内容

“开普勒行星运动定律”是天文学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。以椭圆、面积定律和周期关系精确描述行星运动。

从知识脉络看，这一主题与“开普勒, 1609-1619”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解开普勒行星运动定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，开普勒行星运动定律常作为天文学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“开普勒行星运动定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

视频／动态素材

[打开来源页面](#)

4.3 5 · 万有引力的天文应用

分类 天文学 **人物/来源** 牛顿, 1687

知识价值 统一天地运动，并成功用于轨道计算和发现海王星。

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

概念与核心内容

引力又叫万有引力，是指任何有质量的物体或物质粒子之间必然存在的相互吸引力。一个物体在天体附近所受到的该天体的引力则被称之为重力。引力是自然界的四大基本相互作用之一，所以也被称作引力相互作用；另外三个基本相互作用是电磁相互作用、弱相互作用及强相互作用。在这四个基本相互作用中，引力是相对强度最小的一个，但它也是一种长程力，作用距离无限远，再加上大量物质的聚集，引力效应在宏观世界，特别是大尺度的天文现象中尤为重要。引力表现在我们周围世界的各个层面当中。在地球表面，物体受地球引力（重力）而产生的重力加速度使物体落向地面。重力也是物体重量的来源。月球和太阳对地球上海水的引力，形成了地球上的潮汐。在宇宙中，引力让物质聚集而形成天体，同时也让天体之间相互吸引，形成按照轨道运转的天体系统。对引力的研究，最早可以追溯到古希腊时期的亚里士多德重力理论，但历史上第一个完备的引力理论则是由牛顿的万有引力定律给出。

在现代物理学中，引力现象由爱因斯坦提出的广义相对论来描述。在广义相对论里，引力不再被看作一种外加的作用力，而是时空曲率的自然体现。引力反映了时空的弯曲，物体在引力作用下的曲线运动实际上是沿着弯曲空间中测地线的惯性运动。经典力学中的牛顿万有引力定律则是对引力在通常物理条件下的近似描述。

名词与定义重力与引力，两者本质一致，重力是源自于引力；所以在一般的用语中，这两个词汇经常不做区分的被当作同义词。但在严格意义上它们是有所区别的，两个名词有着不一样的适用范围。重力是引力的一种特殊情况，特指天体对其近域物体所施加的引力，是和重量联系在一起的。引力这个词汇的使用范围则更广泛，比如考察非天体的物体间的引力效应和探讨引力作为普遍的物理效应或相互作用等等。当考虑地球自转时，重力和引力有着更显著的区别。旋转的地球是一个非惯性参考系。在此参考系下，地球的自转对地球上或者附近的物体会等效为一个惯性离心力；而重力则是地球引力和惯性离心力二者的合力。这样被离心力修正过的重力，也可理解为一个与“真实重力”不一样的“表观重力”。在英语文献中，也存在类似的名词异同状况。和引力相关的中英文名词的对应如下：

原理、发展与知识脉络

引力：对应英语 gravitation 和 gravitational force。重力：对应英语中 gravity 或者 force of gravity。引力相互作用：对应的英语是 gravitational interaction。

亚里士多德认为宇宙中的每种元素都有其趋向的自然位置——土元素有趋向宇宙中心（地心）的特性。这导致有重量的物体（含有土元素）会向下（地心）进行自然运动。他还认为下落物体的速度应该与其重量成正比，这一结论后来被证明是错误的。

在 1687 年，艾萨克·牛顿在他的《自然哲学的数学原理》一书中发表了万有引力定律。牛顿的万有

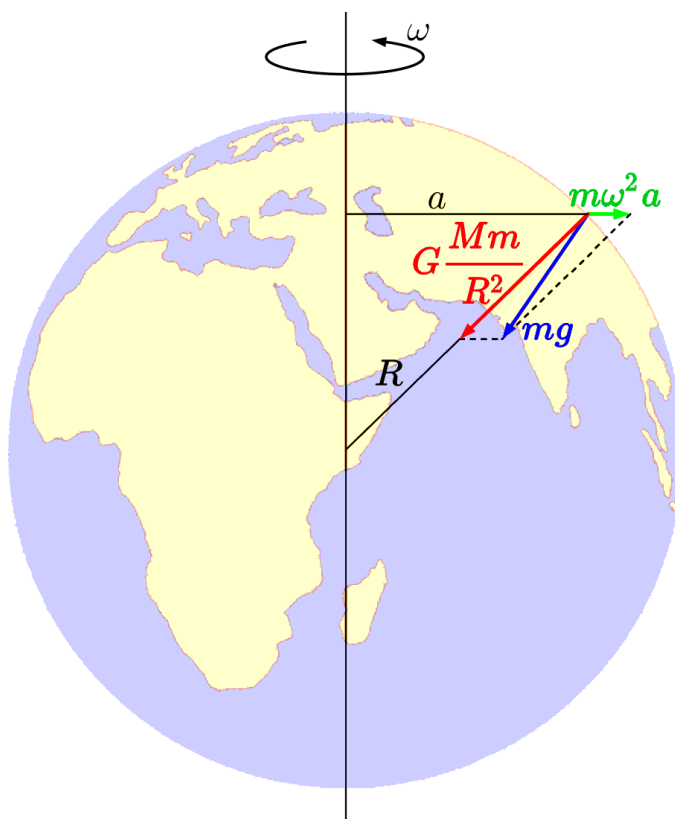
引力定律的陈述如下：

以公式表达：如果两个质点的质量分别为

理解与使用提示

学习“万有引力的天文应用”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：引力。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.4 6 · 太阳光谱与夫琅禾费线

分类 天文学 **人物/来源** 夫琅禾费等

知识价值 让人类无需抵达恒星便可测定其化学组成。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“太阳光谱与夫琅禾费线”是天文学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。让人类无需抵达恒星便可测定其化学组成。

从知识脉络看，这一主题与“夫琅禾费等”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解太阳光谱与夫琅禾费线可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，太阳光谱与夫琅禾费线常作为天文学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“太阳光谱与夫琅禾费线”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.5 7 · 恒星周年视差

分类

天文学

人物／来源

贝塞尔等，1838

知识价值

首次直接丈量恒星距离，使宇宙获得三维尺度。

$$d(\text{pc}) = \frac{1}{p(\text{arcsec})}$$

概念与核心内容

地球环绕太阳的运动称为地球公轉（zhuàn）。因为同地球一起环绕太阳的还有太阳系的其他天体，太阳是它们共有的中心天体，故被称为“公”转。方向是自西向东，从北天极看呈逆时针，从南天极看呈顺时针。周期为1个恒星年，需时365日6时9分10秒。轨道是近似正圆的椭圆，太阳位于其中一个焦点上。

轨道地球在公转中所形成的封闭轨迹，称为地球轨道。其在天球上的投影，称为黄道。

参数地球轨道是一个椭圆，太阳位于其中的一个焦点上，具体参数如下：

原理、发展与知识脉络

半长轴：149,600,000 公里半短轴：149,580,000 公里半焦距：2,500,000 公里周长：940,000,000 公里
偏心率：0.0167 扁率：1:7000

近日点和远日点在地球的公转轨道上，有一点距离太阳最近，称为近日点，有一点离太阳最远，称为远日点。如：1982年，地球经过近日点的时间是1月4日19时，经过远日点的时间是7月4日22时。由于近点年比回归年长25分7秒，所以地球经过近日点和远日点的日期，每57年要推迟一日。中距点：即轨道椭圆短轴的两端。如：1982年4月3日和10月5日时地球经过中距点。

地球的轨道面地球轨道所在的平面称为地球的轨道面，也称为黄道面。

黄赤交角主条目：转轴倾角地球的赤道面与黄道面并不重合，而是有一个交角（二面角），就是黄赤交角。在2000年，这个交角为23°26′21″。

理解与使用提示

学习“恒星周年视差”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.6 8 · 赫罗图 (H-R 图)

分类 天文学 **人物/来源** 赫茨普龙/罗素

知识价值 是恒星分类与演化的观测地图。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

赫羅圖（英語：Hertzsprung–Russell diagram，简称为 H–R diagram、HR diagram 或 HRD）是以恆星的絕對星等或光度相對於光譜類型或有效溫度繪製的散佈圖。更簡單的說，它將每顆恆星繪製在一張圖表上，可以測量它的溫度（顏色）和光度，而它與每顆恆星的位置無關。相關的顏色-星等圖（CMD, colour-magnitude diagram）繪製的是恆星的視星等和顏色，通常是針對恆星都在相同距離上的星團繪製。這種圖表是埃納·赫茨普龍和亨利·諾利斯·羅素在 1910 年代創建的，是邁向了解恆星演化很重要的一步。赫羅圖可顯示恆星的演化過程，大約 90% 的恆星位於赫羅圖左上角至右下角的帶狀上，這條線稱為主序帶。位於主序帶上的恆星稱為主序星。形成恆星的分子雲是位於圖中極右的區域，但隨著分子雲開始收縮，其溫度開始上升，會慢慢移向主序帶。

恆星臨終時會離開主序帶，恆星會往右上方移動，這裏是紅巨星及紅超巨星的區域，都是表面溫度低而光度高的恆星。經過紅巨星但未發生超新星爆炸的恆星會越過主序帶移向左下方，這裏是表面溫度高而光度低的區域，是白矮星的所在區域，接著會因為能量的損失，漸漸變暗成為黑矮星。

歷史的背景在 19 世紀，哈佛大學天文台對恆星進行了大規模的攝影光譜調查，獲得數十萬顆恆星的光譜，並加以分類，最終完成了亨利·德雷伯目錄。安東妮亞·莫里參與了這項工作的一個部分，她依據譜線的寬度來分類恆星。赫茨普龍指出，以窄譜線描述的恆星自行比同一光譜類型的其它恆星小。他認為這是窄譜線的恆星有更大光度的指示，並計算了一些群組的長期視差，讓他可以估計其絕對星等。在 1910 年，漢斯·羅森伯格發表了一張圖表，以鈣線相對於氫的兩條巴耳末線的強度繪製昴星團中恆星的視星等。這些譜線作為恆星溫度的代理，是光譜分類的早期形式。在同一個星團中，恆星的視星等等同於它們的絕對星等，所以這張早期的圖實際上就是一個與溫度有關的光度圖。今天，依然使用相同類型的圖來顯示星團中的恆星，而無須知道它們的距離和亮度。赫茨普龍也已經在使用這種類型的圖表，但直到 1911 年他才首次在他的出版品中顯示出來。這也是使用星團中有著相同距離恆星簇視星等圖的型式。

原理、发展与知识脉络

羅素早期（1913 年）版本的圖包括由安東妮亞·莫里分類，經赫茨普龍確認的巨星，以及當時已經測量出視差的近距離恆星，和畢宿星團（附近的疏散星團）以及一些移動星群中的恆星；這些都可以測量距離，從而獲得這些恆星的絕對星等。

圖的形式赫羅圖有好幾種型式，但在命名法上都沒有很好的定義。所有的型式都有共同的常規佈局：亮度較大的恆星分布在圖的頂端，表面溫度高的恆星分布在圖的左側。原始的圖在水平軸上顯示恆星的光譜類型，在垂直的軸上顯示絕對視星等。光譜類型不是數值的量，但其序列反映出恆星表面溫度的單調序列。現代觀測版本的圖表將光譜類型替換成色指數（在 20 世紀的圖表中，最常見的是恆星的 B-V 色

指數)。這種類型的圖表通常稱為觀測赫羅圖，或特殊的色光圖 (CMD, color-magnitude diagram)，並且通常是觀測者在使用。在已知恆星處於相同距離 (如恆星簇內) 的情況下，CMD 通常用於描述星團中的恆星，其垂直軸視恆星的視星等。對於群聚的成員，假設所有恆星簇的視星等和絕對星等 (稱為距離模數) 之間存在著單一的加法常數差。

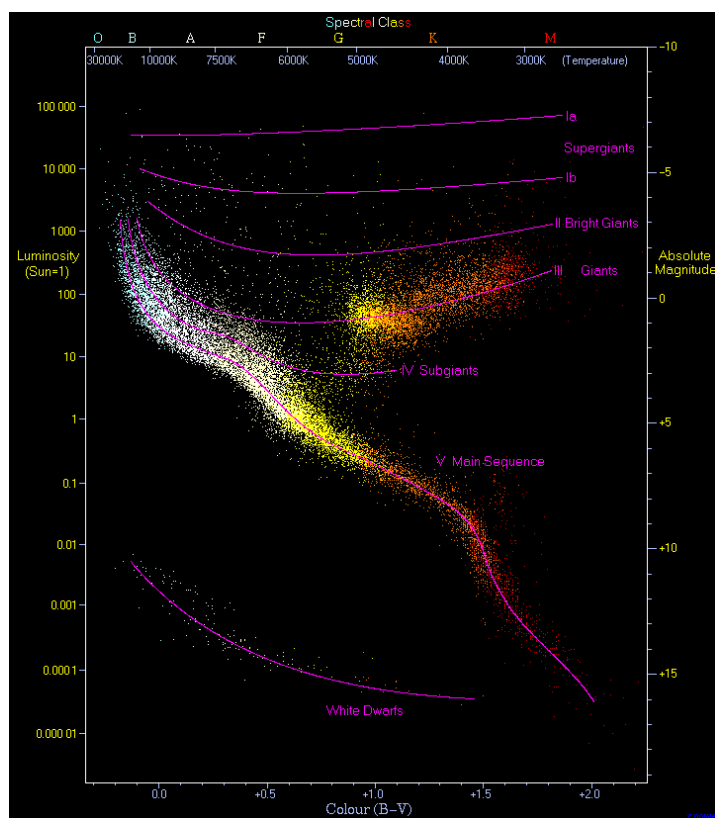
早期對附近疏散星團 (像是畢宿星團和昴宿星團) 的研究，赫茨普龍和羅森伯格得到了第一張的 CMD 圖，受到早些年羅素蒐集所有恆星圖的影響，綜合的資料可以確定恆星的絕對星等。圖的另一種形式是在一個軸上繪製恆星的有效表面溫度，另一個軸是恆星的光度，並且幾乎都是用雙對數坐標系。恆星結構和恆星演化的理論計算產生的圖和觀測結果相符。這種圖稱為「溫度光度圖」，但是這個名稱幾乎沒有使用過；當在區分時，這種形式被「理論赫羅圖」的名稱取而代之。這種形式赫羅圖的特點是，溫度的繪製是從高溫到低溫，這有助於和觀測型式的圖做比較。雖然這兩種圖是相似的，但天文學家在兩者之間做了明顯的區分。這樣區分的原因是，從一個圖精確地轉換到另一個圖並不是簡單的事。在有效溫度和顏色之間的轉換，需要色溫關係，而建構這種關係是很困難的；眾所周知，這是恆星組成的函數，並且會受到其它因素 (例如恆星自轉) 的影響。

當將光度或絕對全波段星等 (熱星等) 轉換為視星等或絕對目視星等時，需要全波段校正，這可能是也可能不是與色溫圖有相同的關聯性。此外還需要知道與觀測到的物體 (即距離模數) 和星際遮蔽的效應，這在顏色 (紅化) 和視星等 (其效果稱為消光) 兩者上都有影響。顏色的失真 (包括紅化) 和消光 (遮蔽) 在有顯著星周塵的恆星上也很明顯。對恆星演化的理論直接和觀測比較是較理想的做法，因為在理論和觀測之間的轉換會產生額外的不確定性。

理解与使用提示

学习“赫罗图 (H-R 图)”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：赫羅圖。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.7 9 · 哈勃-勒梅特定律

分类 天文学 人物／来源 勒梅特/哈勃

知识价值 星系退行速度随距离增加，证明宇宙整体膨胀。

$$v = H_0 d$$

概念与核心内容

在物理宇宙學裏，哈伯-勒梅特定律（英語：Hubble-Lemaître law）指遙遠星系的退行速度與它們和地球的距離成正比，換句話說，離我們越遙遠的星系，遠離我們的速度越快。通常天文學家通過測量紅移，也就是星系發出的光的波長的變化，來測定星系的退行速度。這條定律原先稱為哈伯定律（英語：Hubble's law），以證實者埃德溫·哈勃的名字命名；2018年10月經國際天文聯合會表決通過更改為現名，以紀念更早發現宇宙膨脹的比利時天文學家喬治·勒梅特。它被認為是空間尺度擴展的第一個觀察依據，今天經常被援引作為支持大爆炸的一個重要證據。埃德溫·哈勃最早於1929年發表了哈勃定律，但是用來描述宇宙以一定速度膨脹的數學公式，即弗里德曼方程，則是由亞歷山大·弗里德曼於1922年從廣義相對論中推導得到的。

在哈勃之前，天文學家卡爾·維爾茲在1922及1924年在自己獲得的觀測數據中發現表面上更小更暗的星系的紅移更高，這可能暗示離我們更遠的星系以更快的速度遠離我們。1927年，喬治·勒梅特注意到遙遠星體的退行速度和它們與地球間的距離呈正比關係，並據此指出宇宙可能在膨脹。勒梅特當時估算了這個正比係數，而哈勃兩年後確認了宇宙膨脹這一事實並測量計算得到更精確的值，因而這個係數後來被稱為哈勃常數。1912年，亨麗愛塔·斯萬·勒維特發現了造父變星的周光關係，之後這一關係被天文學家用於測量星系的距離。而在1917年，維斯托·斯里弗就測量了許多天體的紅移並將其與它們的速度聯繫在一起。哈勃沿用了這些方法並獲得了更多觀測數據，在此基礎上測得了當時最精確的宇宙膨脹率。在宇宙學研究中，哈伯-勒梅特定律成為宇宙膨脹理論的基礎，以方程式表示

是星系與觀察者之間的距離。哈勃常數常以千米/秒/百萬秒差距（km/s/Mpc）為單位表述，其值70對應着距離一億秒差距（ 3.09×10^{19} 千米）的星系以每秒70千米的速度退行。簡化量綱後，

原理、发展与知识脉络

的單位實為赫茲（Hz），即表征時空膨脹速率的頻率，因此其倒數被稱作哈勃時間（144億年）。該常數亦可解讀為相對膨脹率——以7%/十億年為單位，意味着在現行膨脹速率下，任一無約束宇宙結構需歷經十億年方能增長7%。

1912年到1922年間，美國天文學家維斯托·斯里弗觀測了41個星系的光譜，發現其中的36個星系的光譜發生紅移，他認為這種現象意味着這些星系正在遠離地球。1916年，愛因斯坦提出了廣義相對論。許多物理學家和數學家利用愛因斯坦場方程建立了時間和空間協調一致的理論。將最一般的原則應用到自然的宇宙，產生了一個動態的解決方案，與當時的靜態宇宙的概念產生了衝突。1922年，亞歷山大·弗里德曼基於愛因斯坦場方程，推导出描述宇宙演化的弗里德曼方程，這項工作揭示出宇宙可能正處於膨脹狀態，且其膨脹速率可以通過該精確計算。弗里德曼引入了如今被稱為尺度因子的核心概念，

可视为哈勃定律比例常数的标度不变形式。该方程体系的建立，本质上是通过将均匀且具有各向同性的宇宙模型代入爱因斯坦场方程，并引入特定密度和压力的流体假设而实现的。这种时空膨胀的概念最终催生了宇宙学的大爆炸理论和稳恒态理论。

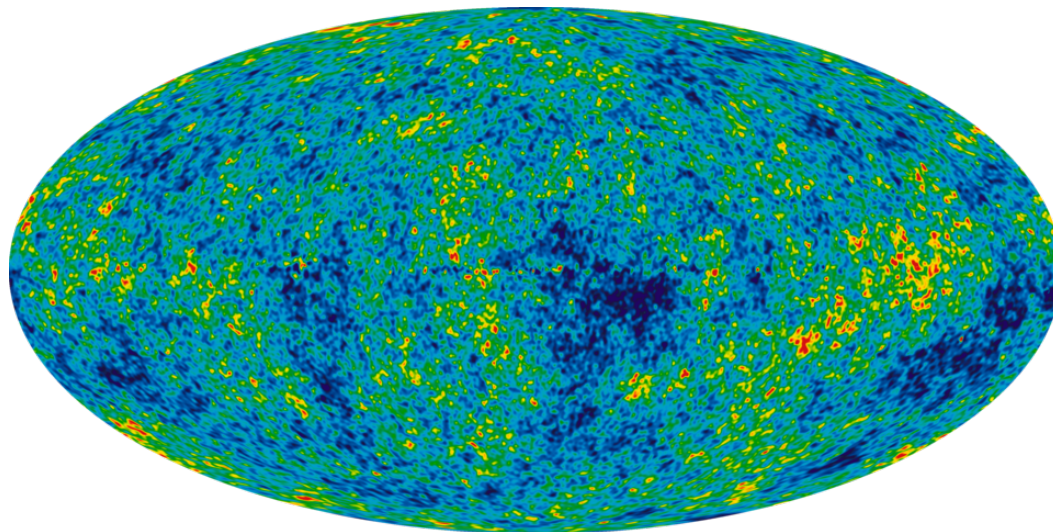
1927 年，即哈勃发表其研究成果的两年前，比利时神父兼天文学家乔治·勒梅特已率先发表论文，首次推导出哈勃-勒梅特定律。加拿大天文学家西德尼·范登贝格指出：“勒梅特关于宇宙膨胀的发现最早于 1927 年以法文发表于某低影响力期刊，但在 1931 年影响力更大的英译版本中，涉及现今所称哈勃常数的关键方程相比原版有所修改”。现有证据表明，这些译文修改行为系勒梅特本人所为。

哈勃的工作埃德温·哈勃的主要天文观测工作均在威尔逊山天文台完成，该台当时拥有全球最先进的天文望远镜。1924 年，他通过观测“旋涡星云”中的造父变星，成功计算出这些天体的距离。令人惊讶的是，这些天体的与我们的距离远超银河系范围，是银河系外的独立天体。尽管当时学界仍沿用“星云”这一旧称，但后来该术语逐渐被“星系”取代。这标志着人类对宇宙结构认知的根本性转变。哈勃定律中涉及的星系退行速度和距离并非直接测量得出。退行速度通过辐射红移值 $z = \Delta\lambda/\lambda$ 推算，距离则通过天体亮度估算。哈勃致力于建立天体亮度与红移参数 z 之间的定量关系。1929 年，通过整合自己的星系距离测量数据，以及维斯托·斯里弗和米尔顿·赫马森获得的对应星系红移值，哈勃发现天体红移与其距离之间存在粗略的正比关系。

理解与使用提示

学习“哈勃-勒梅特定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：哈勃-勒梅特定律。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.8 10 · 宇宙微波背景

分类 天文学 人物／来源 彭齐亚斯/威尔逊等

知识价值 大爆炸余晖为宇宙初态、成分与几何提供精密证据。

$$T_{\text{CMB}} \approx 2.725 \text{ K}$$

概念与核心内容

宇宙微波背景（英語：Cosmic Microwave Background，簡稱 CMB，又稱 3K 背景輻射）是宇宙學中“大霹靂”遺留下來的熱輻射。在早期的文獻中，「宇宙微波背景」稱為「宇宙微波背景輻射」（CMBR）或「遺留輻射」，是一種充滿整個宇宙的電磁輻射。特徵和絕對溫標 2.725K 的黑體輻射相同。頻率屬於微波範圍。宇宙微波背景是宇宙背景輻射之一，為觀測宇宙學的基礎，因其為宇宙中最古老的光，可追溯至再復合時期。利用傳統的光學望遠鏡，恆星和星系之間的空間（背景）是一片漆黑。然而，利用靈敏的輻射望遠鏡可發現微弱的背景輝光，且在各個方向上幾乎一模一樣，與任何恆星，星系或其他對象都毫無關係。這種光的電磁波譜在微波區域最強。1964 年美國射電天文學家阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜偶然發現宇宙微波背景，这一发现是基于 1940 年代開始的研究，並於 1978 年獲得諾貝爾物理獎。

「宇宙微波背景是我們宇宙中最古老的光，當宇宙剛剛 38 萬歲時刻在天空上。它顯示出微小的溫度漲落，對應著局部密度的細微差異，代表著所有未來的結構，是當今的恆星與星系的種子」宇宙微波背景很好地解釋了宇宙早期發展所遺留下來的輻射，它的發現被認為是一個檢測大霹靂宇宙模型的里程碑。宇宙包含著不透明的濃霧，其中包含亞原子粒子的緻密高溫等離子體。電漿與輻射充滿著整個宇宙，隨著宇宙的膨脹而逐漸冷卻。當宇宙冷卻到某個溫度時，質子和電子結合形成中性原子。這些原子不再吸收熱輻射，因此宇宙逐漸明朗，不再是不透明的雲霧。宇宙學家提出中性原子在「復合」時期形成，緊接在「光子脫耦」之後，即光子開始自由穿越整個空間，而非在電子與質子所組成的電漿中緊密的碰撞。光子在脫耦之後開始傳播，但由於空間膨脹，導致波長隨著時間的推移而增加（根據普朗克定律，波長與能量成反比），光線越來越微弱，能量也較低。這就是別稱「遺留輻射」的來源。

「最後散射面」是指我們由光子脫耦時的放射源接收到光子的來源點在空間中的集合。因為任何建議的宇宙模型都必須解釋這種輻射，因此宇宙微波背景是精確測量宇宙學的關鍵。宇宙微波背景在黑體輻射光譜的溫度為 $2.72548 \pm 0.00057 \text{ K}$ 。輻射率 $dE_\nu/d\nu$ 的峰值為 160.23 GHz，在微波頻率的範圍內。（若光譜輻射的定義為 $dE_\lambda/d\lambda$ ，則峰值波長為 1.063 公釐。）該光輝在所有方向中幾乎一致，但細微的殘留變化展現出各向異性，與預期的一樣，分佈相當均勻的熾熱氣體已經擴大到目前的宇宙大小。特別的是，在天空中不同角度的光譜輻射包含相同的各向異性，或不規則性，隨區域大小變化。它們已被詳細測量，若有因物質在極小空間的量子微擾而起的微小溫度變化，且膨脹到今日可觀測的宇宙大小，應該會與之吻合。這是一個非常活躍的研究領域，科學家同時尋求更好的數據（例如，普朗克衛星）和更好的宇宙膨脹初始條件。雖然許多不同的過程都可產生黑體輻射的一般形式，但沒有比大霹靂模型更能解釋漲落。

原理、发展与知识脉络

因此，大多數宇宙學家認為，宇宙大霹靂模型最能解釋宇宙微波背景。在整個可觀測宇宙中有高度的一致性，黯淡卻已測得的各向異性非常廣泛的支持大霹靂模型，尤其是 Λ CDM 模型。此外，威爾金森

微波各向異性探測器及宇宙泛星系偏振背景成像實驗觀測相距大於再復合時期之宇宙視界角尺度上漲落間的相干性。此相關可能為非因果的微調，或因宇宙暴脹產生。

從背景輻射中，利用都卜勒效應減去一個偶極，其中後者乃源於地球相對於共動宇宙靜止參照系有相對運動，星球以相當 371 km/s 的速度朝向獅子座移動。減去偶極後，宇宙微波背景是均勻的輻射，黑體輻射的熱能來自整個天空。輻射是各向同性的，差異約略為 1/100000：方均根變異只有 18 μ K，宇宙微波背景偶極以及在更高階的多極矩上的光行差已經得到測量，其結果同銀河系運動的影響相一致。在大霹靂模型下形成的宇宙，宇宙暴脹預測，約 10⁻³⁷ 秒之後的新生宇宙會以指數增長，撫平了幾乎所有的不均勻性。其餘的不均勻性由量子微擾在暴脹場中引發宇宙暴脹事件。在 10⁻⁶ 秒之後，早期宇宙由充滿著高溫、以電子、質子、重子與光子交互作用的電漿所組成。當宇宙膨脹，絕熱冷卻導致電漿的能量密度降低，直到環境變得有利於電子與質子結合，形成氫原子。復合發生時，溫度約為 3000 K，當時的宇宙約 37.9 萬歲。

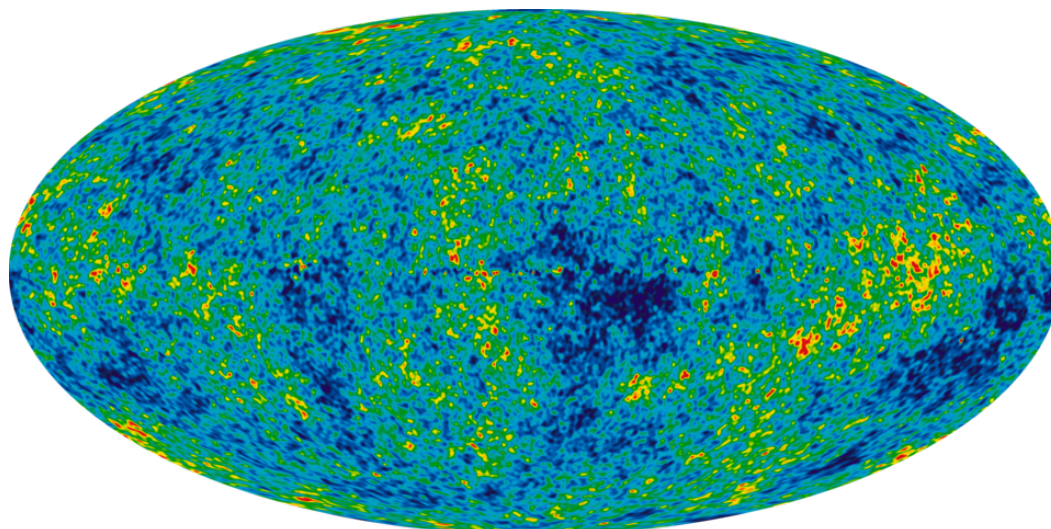
在這一點上，光子不再與已是電中性的原子相互作用，並開始自由的在空間中旅行，導致物質與輻射退耦合。

脫耦光子的色溫逐漸減少，如今降至 2.7260 ± 0.0013 K，隨著宇宙膨脹，其溫度將繼續下降。根據大霹靂模型，今日所測的天際輻射來自一種稱為「最後散射面」的球面。此為空間中預測為脫耦事件發生及恰好傳遞至觀測者的光子之時間點的點集合。所有宇宙中的輻射能都是宇宙微波背景輻射，補足了約 6×10^{-5} 的宇宙總密度。大霹靂理論的兩個最偉大成就為其近乎完美的黑體輻射能譜及其詳細地預測宇宙微波背景輻射的各向異性。宇宙微波背景頻譜已成為最精確測量的黑體輻射能譜。

理解与使用提示

学习“宇宙微波背景”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：宇宙微波背景。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.9 J · 恒星核合成

分类 天文学 **人物/来源** B²FH 等, 1957

知识价值 说明人类和地球的重元素来自恒星炼金炉。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

恆星核融合是解釋重元素是由恆星內部的原子經由核融合創造出來的化學元素理論。自從大爆炸期間產生氫、氦、鋰之後，重元素就一直經由恆星核融合產生。該理論原為高度預測的理論，但經由觀測到的元素豐度和計算的基礎上，已經有了良好的証實。它解釋了宇宙中元素的豐度的增長與時間的關係，以及不同元素及其同位素的豐度的不同的原因。這個理論最初是由弗雷德·霍伊爾在 1946 年提出，並於 1954 年完善。在霍伊爾和伯比奇夫婦（傑佛瑞·伯比奇和瑪格麗特·伯比奇）、威廉·福勒四人於 1957 年提出了著名的元素合成理論（即著名的 B²FH 論文）後進一步的發展，特別是對重元素中比鐵重的元素經由中子捕獲的核融合的理论，使其成為天文物理學史上被引用最多的論文之一。恆星演化是因恆星元素豐度在生命歷程中的變化而產生的。首先是氫燃燒（主序星），然後是氦燃燒（紅巨星），之後逐漸燃燒更重的元素。然而，因為這些重元素都包含在恆星內部，這本身並沒有明顯的改變宇宙中元素的豐度。

在它們生命的後期，低質量的恆星將通過恆星風慢慢地彈出它們的大氣層，形成行星狀星雲；而質量更高的恆星將發生超新星爆炸來將物質噴發出去。超新星核合成這個名詞用來描述大質量恆星（12 – 35 倍太陽質量）在爆炸前所融合的元素。這些大質量恆星的核融合是從碳（ $Z = 6$ ）到鎳（ $Z = 28$ ）的各種新同位素的最主要來源。進一步的燃燒序列是由重力坍縮和造成的壓力和溫度提升驅動的，導致重元素發生碳、氧和矽融合。然而，大多數原子量範圍在 $A = 28-56$ （從矽到鎳）核融合的重元素都是由恆星上層崩潰到核心，造成一個壓縮衝擊波反彈向外形成的。短暫的衝擊波造成約 50% 的溫度升高，引起了大約持續 1 秒鐘的劇烈融合。在大質量恆星最後的融合稱為超新星核合成或是“爆炸核融合”，是恆星產生重元素的最後一個時期。促進核融合理論發展的因素是發現宇宙中化學元素的豐度，並受到太陽系化學同位素相對豐度的啟發。

原子數對應豐度的圖表為參差不齊的鋸齒狀形狀，而影響它們變化的因素數以萬計（參見核融合 # 歷史）。這表明這個自然的過程不是隨機的。第二個啟發是在 20 世紀對恆星的核融合發生過程的了解，人們從此認識到太陽的壽命極限，以及其光與熱其實是由核融合反應釋放出來的能量。

原理、发展与知识脉络

1920 年，亞瑟·愛丁頓在 F.W. 阿斯頓對原子質量的精確測量基礎上，和讓·巴蒂斯特·佩蘭初步的建議下，提出恆星從氫融合形成氦的核融合反應獲得能量，並提出更重的元素在恆星內產生的可能性。這是邁向核合成理論的第一步。在 1928 年，喬治·伽莫夫推導出伽莫夫因子，給出了兩個原子核在足夠接近時的強作用力可以克服庫倫障壁的量子力學公式。伽莫夫因子在隨後的十年被應用各種理論上，例如羅伯特·阿特金森和弗里茨·豪特曼斯，以及伽莫夫自己和愛德華·泰勒推導出高溫下的核反應進行過程和速率等理論，並且推論出恆星內部存在著高溫。在 1939 年，在標題為《恆星能量的生產》（Energy Production in Stars）的論文中，漢斯·貝特分析了氫融合成氦多種可能的形式。他定義了兩種恆星可能

的能量來源。第一種是質子-質子鏈反應，是質量像太陽這樣的恆星產生能源的主要過程；

第二種是碳氮氧循環，即由卡爾·馮·魏茨澤克在 1938 年提出的理论，解釋了質量更大恆星的主序星的主要能量來源。質子-質子鏈反應和碳氮氧循環理论开始于 1968 年出現在教材上。然而，貝特的兩篇論文並沒有討論重元素的產生。這些理論在 1946 年由弗雷德·霍伊爾開始，他的論點是一個非常熱的原子核集團可以依據熱力學融合出鐵。霍伊爾隨後在 1954 年解釋大質量恆星如何在後續的核融合階段在中合成從碳至鐵的元素。這是恆星核合成的第一項工作。它和霍伊爾在 1954 年的論文提供了一個路徑圖，說明地球上最豐富的元素是如何從最初的氫和氦在恆星中合成，從而清楚的說明這些元素是如何隨著星系的年齡老化而增加在星系中的豐度。霍伊爾的理論被擴展到其他的過程，最初是在霍伊爾和伯比奇夫婦（傑佛瑞·伯比奇和瑪格麗特·伯比奇）、威廉·福勒四人於 1957 年提出了著名的元素合成理論（通常稱為 B2FH 論文）。

這份回顧的論文收集和精煉了早先研究和引證到的一張圖片，這給出了對觀察到的元素豐度和分布數量；但它除了經由中子捕獲過程形成比鐵更重元素有更多的理解之外，本身並沒有擴充霍伊爾在 1954 年的圖片中對太初原子核的起源所做的諸多假設。之後，艾利絲泰爾·卡麥倫和唐納德·卡萊頓獲得了顯著的改善。卡麥倫也提出了自己獨立的核合成方法（大部分仍遵循霍伊爾的方法）。他將電腦引進到與時間相關的核系統演化計算中。卡萊頓計算出第一個與時間相關的 S-過程和 R-過程模型，矽燃燒進入 3α 粒子和鐵族元素的豐度，以及發現放射性年表，用於確定元素的年齡。整個研究的領域在 20 世紀的 70 年代迅速的擴展。

氫燃燒：氦燃燒質子-質子鏈反應碳氮氧循環氦燃燒：3 氦過程氦過程燃燒更重的元素：鋰燃燒：在棕矮星中發現最常見的過程。碳燃燒過程氦燃燒過程氧燃燒過程矽燃燒過程產生比鐵重的元素：中子捕獲：R-過程 S-過程質子捕獲：Rp-過程 P-過程光致蛻變：

理解与使用提示

学习“恒星核合成”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.10 Q · 广义相对论与黑洞

分类 天文学 **人物/来源** 爱因斯坦/史瓦西

知识价值 时空弯曲预言黑洞，并获引力波与成像观测支持。

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

概念与核心内容

廣義相对论（英語：General Relativity）是现代物理中基于相对性原理利用几何语言描述的引力理论。该理论由阿尔伯特·爱因斯坦等人自 1907 年开始发展，最终在 1915 年基本完成。广义相对论将经典的牛顿万有引力定律與狭义相对论加以推廣。在广义相对论中，引力被描述为时空的一种几何属性（曲率），而时空的曲率则通过爱因斯坦场方程和处于其中的物质及辐射的能量與动量联系在一起。

从广义相对论得到的部分预言和经典物理中的对应预言非常不同，尤其是有关时间流易、空间几何、自由落体的运动以及光的传播等问题，例如引力场内的时间膨胀、光的引力红移和引力时间延迟效应。广义相对论的预言至今为止已经通过了所有观测和实验的验证——广义相对论虽然并非当今描述引力的唯一理论，但却是能够与实验数据相符合的最简洁的理论。不过仍然有一些问题至今未能解决。最为基础的即是广义相对论和量子物理的定律应如何统一以形成完备并且自治的量子引力理论。爱因斯坦的广义相对论理论在天体物理学中有着非常重要的应用。比如它预言了某些大质量恒星终结后，会形成时空极度扭曲以至于所有物质（包括光）都无法逸出的区域，黑洞。有证据表明恒星质量黑洞以及超大质量黑洞是某些天体例如活动星系核和微类星体发射高强度辐射的直接成因。光线在引力场中的偏折会形成引力透镜现象，这使得人们可能观察到处于遥远位置的同一个天体形成的多个像。广义相对论还预言了引力波的存在。

引力波已经由激光干涉引力波天文台在 2015 年 9 月直接观测到。此外，广义相对论还是现代宇宙学中的膨胀宇宙模型的理论基础。

原理、发展与知识脉络

1905 年爱因斯坦发表狭义相对论后，他开始着眼於如何将引力纳入狭义相对论框架的思考。以一个处在自由落体状态的观察者的理想实验为出发点，他从 1907 年开始了长达八年的对引力的相对性理论的探索。在历经多次弯路和错误之后，他於 1915 年 11 月在普鲁士科学院上作了发言，其内容正是著名的爱因斯坦引力场方程。这个方程描述了处于时空中的物质是如何影响其周围的时空几何，并成为了爱因斯坦的广义相对论的核心。爱因斯坦的引力场方程是一个二阶非线性偏微分方程组，在数学上要求其方程的解是一件非常困难的事。爱因斯坦运用了很多近似方法，从引力场方程得出了很多最初的预言。不过很快天体物理学家卡尔·史瓦西就在 1916 年得到了引力场方程的第一个非平庸精确解——史瓦西度规，这个解是研究星体引力坍缩的最终阶段，即黑洞的理论基础。在同一年，将史瓦西几何扩展到带有电荷的质量的研究工作也开始进行，其最终结果就是雷斯勒-诺斯特朗姆度规，其对应的是带电荷的静态黑洞。

1917 年爱因斯坦将广义相对论理论应用于整个宇宙，开创了相对论宇宙学的研究领域。考虑到同时

期的宇宙学研究中静态宇宙的学说仍广获接受，爱因斯坦在他的引力场方程中添加了一个新的常数，後被人们稱為宇宙常数项，以求得和当时的“观测”相符合。然而到了 1929 年，哈勃等人的观测表明我们的宇宙处在膨胀状态，而相应的膨胀宇宙解早在 1922 年就已经由亚历山大·弗里德曼从他的弗里德曼方程（同样由爱因斯坦重力场方程式推出）得到，这个膨胀宇宙解不需要任何附加的宇宙常数项。比利时神父勒梅特应用这些解构造了宇宙大爆炸的最早模型，模型预言宇宙是从一个高温高致密状态演化来的。爱因斯坦其后承认，添加宇宙常数项在方程裡是他一生中犯下的最大错误。在那个时代，广义相对论被視為一種古怪的異論，但由于它和狭义相对论相融，并能够解释很多牛顿引力无法解释的现象，因此它很明顯優於牛顿理论。

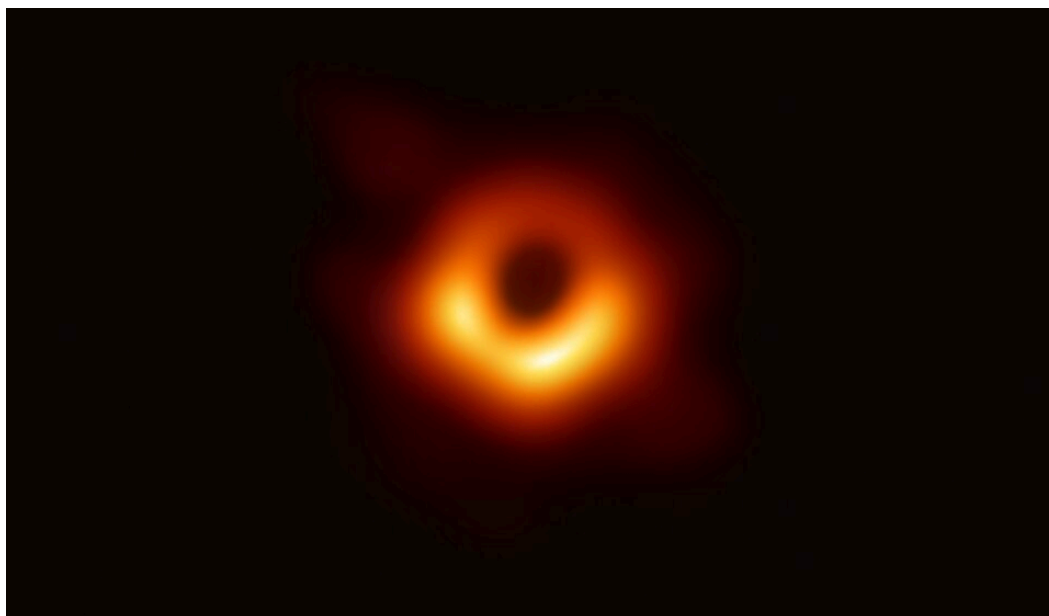
爱因斯坦本人在 1915 年证明了广义相对论能够解释水星轨道的反常近日点进动现象，其过程不需要任何附加参数（所谓“敷衍因子”）。另一个著名的实验验证是由亚瑟·爱丁顿爵士率领的探险队在非洲的普林西比岛观测到的日食时的光线在太阳引力场中的偏折，其偏折角度和广义相对论的预言完全相符（是牛顿理论预言的偏折角的两倍），这一发现随后為全球报纸所竞相报导，一时间使爱因斯坦的理论名声赫赫。但是直到 1960 年至 1975 年间，广义相对论才真正进入了理论物理和天体物理主流研究的视野，这一时期被人们稱作广义相对论的黄金时代。物理学家逐渐理解了黑洞的概念，并能够通过天体物理学的性质从类星体中识别黑洞。在太阳系内能够进行的更精确的广义相对论的实验验证进一步展示了广义相对论非凡的预言能力，而相对论宇宙学的预言也同样经受住了实验观测的检验。

从经典力学到广义相对论理解广义相对论的最佳方法之一是从经典力学出发比较两者的异同点：这种方法首先需要认识到经典力学和牛顿引力也可以用几何语言来描述，而将这种几何描述和狭义相对论的基本原理放在一起对理解广义相对论具有启发性作用。

理解与使用提示

学习“广义相对论与黑洞”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：廣義相對論。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.11 K · 暗物质、暗能量与 Λ CDM

分类 天文学 人物/来源 现代宇宙学

知识价值 可见物质只占少数，宇宙主要成分仍未知。

$$\Omega_m + \Omega_\Lambda \approx 1$$

概念与核心内容

“暗物质、暗能量与 Λ CDM”是天文学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。可见物质只占少数，宇宙主要成分仍未知。

从知识脉络看，这一主题与“现代宇宙学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解暗物质、暗能量与 Λ CDM 可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，暗物质、暗能量与 Λ CDM 常作为天文学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“暗物质、暗能量与 Λ CDM”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.12 A · 宇宙大爆炸模型

分类 天文学 人物/来源 现代宇宙学

知识价值 目前解释宇宙起源与演化最成功的整体框架。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

大爆炸（英語：Big Bang），是描述宇宙的起源與演化的宇宙學模型，这一模型得到了当今科学研究和觀測最廣泛且最精確的支持。宇宙学中通常所说的“大爆炸”是指：宇宙是在过去有限的时间之前，由一个密度极大且温度极高的太初状态 (Initial singularity) 演变而来的。根据 2015 年普朗克卫星所得到的最佳观测结果，宇宙大爆炸距今 137.99 ± 0.21 亿年，并经过不断的膨胀到达今天的状态。大爆炸这一模型的框架基于爱因斯坦的广义相对论，又在场方程的求解上作出了一定的简化（例如宇宙學原理假设空间的均匀性和各向同性）。1922 年，苏联物理学家亚历山大·弗里德曼用广义相对论描述了流体，从而给出了这一模型的场方程。1927 年，比利时物理学家乔治·勒梅特通过求解弗里德曼方程已经在理论上提出了同样的观点，这个解后来被称作弗里德曼—勒梅特—罗伯逊—沃尔克度规。

1929 年，美国物理学家愛德溫·哈伯透过观测发现，从地球到达遥远星系的距离正比于这些星系的红移，从而推导出宇宙膨胀的观点。哈勃的观测表明，所有遥远的星系和星系团在視線速度上都在远离我们这一观察点，并且距离越远退行视速度越大。如果当前星系和星团间彼此的距离在不断增大，则说明它们在过去曾经距离很近。从这一观点物理学家进一步推测：在过去宇宙曾经处于一个密度极高且温度极高的状态，大型粒子加速器在类似条件下所进行的实验结果则有力地支持了这一理论。然而，由于当前技术原因，粒子加速器所能达到的高能范围还十分有限，因而到目前为止，还没有证据能够直接或间接描述膨胀初始的极短时间内的宇宙状态。从而，大爆炸理论还无法对宇宙的初始状态作出任何描述和解释，事实上它所能描述并解释的是宇宙在初始状态之后的演化图景。

当前所观测到的宇宙中氢元素的丰度，和理论所预言的宇宙早期快速膨胀并冷却过程中，最初的几分钟内通过核反应所形成的这些元素的理论丰度值非常接近，定性并定量描述宇宙早期形成的氢元素丰度的理论被称作太初核合成。大爆炸一词首先是由英国天文学家弗雷德·霍伊尔所采用的。霍伊尔是与大爆炸对立的宇宙学模型——穩態理論的倡导者，他在 1949 年 3 月英國廣播公司的一次广播节目中将勒梅特等人的理论称作“这个大爆炸的观点”。虽然有很多通俗轶事记录霍伊尔这样讲是出于讽刺，但霍伊尔本人明确否认了这一点，他声称这只是为了着重说明这两个模型的显著不同之处。霍伊尔后来为恒星核合成的研究做出了重要贡献，这是恒星内部通过核反应利用氢元素制造出某些重元素的途径。1964 年发现的宇宙微波背景是支持大爆炸确实发生的重要证据，特别是当测得其频谱从而绘制出它的黑体辐射曲线之后，大多数科学家都开始相信大爆炸理论了。

原理、发展与知识脉络

大爆炸理论是通过宇宙结构的实验观测和理论推导发展而来的。在实验观测方面，1912 年維斯托·斯里弗首次测量了一个“旋涡星云”（“旋涡星云”是当时对旋涡星系的旧称法）的多普勒频移，其后他又证实绝大多数类似的星云都在退离地球。不过斯里弗并没有因此联想到这个观测结果对宇宙学

的意义，因为在当时，这些“星云”是否是我们的银河系之外的“岛宇宙”这一问题存在强烈争议，并引发了世纪天文大辩论。在理论研究方面，1917年爱因斯坦将广义相对论理论应用到整个宇宙，发表了标志着物理宇宙学诞生的论文《根据广义相对论对宇宙学所做的考察》。然而从广义相对论出发建立的宇宙模型不是静态的，这和当时静态宇宙的主流观点并不符合，爱因斯坦为此在场方程中加入了一个宇宙学常数来进行修正。1922年，苏联宇宙学家、数学家亚历山大·弗里德曼假设了宇宙在大尺度上均匀和各向同性，利用引力场方程推导出描述空间上均一且各向同性的弗里德曼方程，在这一组方程中宇宙学常数是可消掉的。

通过选取合适的状态方程，从弗里德曼方程得到的宇宙模型是在膨胀的。1924年，埃德温·哈勃测量了最近的“旋涡星云”距地球的距离，其结果证实了它们在银河系之外，本质是其他的星系。1927年，比利时物理学家乔治·勒梅特在不了解弗里德曼工作的情况下独立提出了星云后退现象的原因是宇宙在膨胀。1931年勒梅特进一步提出“原生原子假说”，认为宇宙正在进行的膨胀意味着它在时间反演上会发生坍缩，这种情形会一直发生下去直到它不能再坍缩为止，此时宇宙中的所有质量都会集中到一个几何尺寸很小的“原生原子”上，时间和空间的结构就是从这个“原生原子”产生的。1924年起，哈勃为勒梅特的理论提供了实验条件：他在威尔逊山天文台利用口径250厘米的胡克望远镜费心建造了一系列天文距离指示仪，这是宇宙距离尺度的前身。这些仪器使他能够通过观测星系的红移量来推测星系与地球之间的距离。他在1929年发现，星系远离地球的速度同它们与地球之间的距离刚好成正比，这就是所谓哈勃定律。

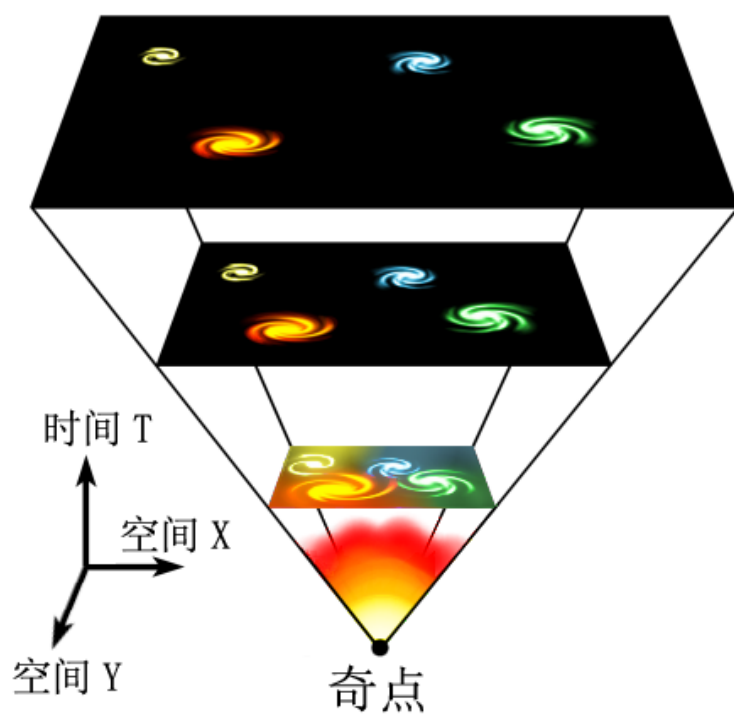
而勒梅特在理论推测，根据宇宙学原理当观测足够大的空间时，没有特殊方向和特殊点，因此哈勃定律说明宇宙在膨胀。

二十世纪三十年代，还出现了一些尝试解释哈勃所观测现象的非主流宇宙模型，例如米尔恩宇宙、振荡宇宙（最早由弗里德曼提出，后来的主要推广者是阿尔伯特·爱因斯坦和理查德·托尔曼）、弗里茨·兹威基的衰减光子假说。第二次世界大战以后，宇宙膨胀的观点引出了两种互相对立的可能理论：一种理论是由勒梅特提出，乔治·伽莫夫支持和完善的大爆炸理论。伽莫夫提出了太初核合成理论，而他的同事拉尔夫·阿尔菲和罗伯特·赫尔曼则理论上预言了宇宙微波背景辐射的存在。另一种理论则是英国天文学家弗雷德·霍伊尔等人提出的稳态理论。在稳恒态宇宙模型里，新物质在星系远离留下的空间中不断产生，从而宇宙在任何时候看上去都基本不变化。具有讽刺意味的是，大爆炸理论的名称却是来自霍伊尔提到勒梅特的理论时所用的称呼，他在1949年3月的一期BBC广播节目《物质的特性》（The Nature of Things）中将勒梅特等人的理论称作“这个大爆炸的观点”。

理解与使用提示

学习“宇宙大爆炸模型”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：大爆炸。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.13 2 · 宇宙精细结构与人择问题

分类 天文学 人物／来源 基础常数/宇宙学

知识价值 追问自然常数为何允许复杂结构与观测者存在。

$$\alpha \approx \frac{1}{137}$$

概念与核心内容

人择原理（英語：Anthropic principle；或人存定理），是關於物质宇宙必须与能观测它的有意识生命相匹配的哲学理论，亦即可以被觀測到各種自然參數的宇宙，它的這些參數必須能使有意識的生命出現和存活，否則觀測行為無從發生；若承認多元宇宙理論，這就意味如果某個宇宙所具有的自然參數無法催生有意識生命，那它的這些參數就永無被觀測到的可能。有些支持者提出人择原理解释了宇宙的年龄和为什么物理常数能够保证有意识生命的存活。所以他们也认为这个宇宙能给予智能生命（可观测者）存活的那么高的标准是一件正常的事情。约翰·D·巴罗和法蘭克·迪普勒给出的强人择原理（SAP）指出宇宙存在的某些机能的协调性最终会导致智慧生命的涌现。而有些以布兰登·卡特为首、对 SAP 持有批评态度的人给出了弱人择原理（WAP），指出表面上的微调的宇宙往往是选择偏差所带来的（尤其是倖存者偏差）。

比如，只有那些最终有能力為生命提供良好生存条件的宇宙中能有生命，且這些生命能观察宇宙并给出调和性的解释。多数情况，这个对多重宇宙論的争论，应该在统计出宇宙总体的数量以及从这些中找出有选择偏好（我们作为观察者所在的宇宙协调性）后才能给出结论。

理論由來在 1973 年的纪念哥白尼誕辰 500 周年的「宇宙理論觀測數據」會議上，天体物理学家布兰登·卡特首次提出了这个理论。他的論文中明確闡述的人擇原理，並與哥白尼原理對立。哥白尼原理否認了人類在宇宙中的特殊地位，正如同哥白尼所主張，地球並不是宇宙的中心，而太陽也只是一顆位於典型銀河系的典型恒星。卡特的論文《大數重合與宇宙論中的人擇原理》包含了下列陳述：「雖然我們所處的位置不一定是『中心』，但不可避免地，在某種程度上處於特殊的地位。」（IAUS 63 (1974) 291）。

原理、发展与知识脉络

支持者及不同版本人擇原理的支持者提出，我們之所以活在一個看似調控得如此準確，以至能孕育我們所知的生命的宇宙之中，是因為如果宇宙不是調控得如此準確，人類便不會存在，更遑論觀察宇宙。若任何一個基本物理常數是跟現在的有足夠的差異，那麼我們所知的生命便不能存在，更不會有智慧生物去思考宇宙。有論文指出，（弱）人擇原理能解釋精細結構常數、宇宙的維數、和宇宙常數等物理常數。我們需要分辨人擇原理的弱、強、最終和其他版本，因為字眼上的些微變化便會令含意產生巨大的不同。人擇原理的主要版本有：

《韋氏字典》給出了下列定義：被觀測的宇宙的環境，必須允許觀測者的存在。

強人擇原理（Strong anthropic principle, SAP）Barrow 和 Tipler 提出的強人擇原理的版本是“宇宙必須具備允許生命在其某個歷史階段得以在其中發展的那些性質。”另一版本的強人擇原理僅僅是古典設計理論披上了現代的宇宙學外衣。它暗示生命的產生是宇宙形成意圖的一部分，而自然法則和基本常

數都被設定為保證我們所知的生命得以產生。 (“The Rejection of 帕斯卡的賭注”) 最終人擇原理 (Final anthropic principle, FAP) 包含智慧的資訊處理過程一定會在宇宙中出現，而且，一旦它出現了就不會滅亡。馬丁·加德納在對 Barrow 和 Tipler 著作的評論中嘲笑了人擇原理的這一最終版本，以“完全荒謬人擇原理” (Completely ridiculous anthropic principle) 為題：“生命將會掌握所有的物質和力量，不止在一個宇宙，而是在所有邏輯上可能存在的宇宙；

生命將會傳播到邏輯上可能存在的所有宇宙的每一個角落，而且將會儲有所有邏輯上可能被理解的、無限的知識。”在卡特最初的定義中，弱人擇原理僅僅涉及到確定的“宇宙學”參數，即我們在宇宙中空間和時間上的位置，而沒有牽涉到後來屬於強人擇原理的基本物理常數的值。他同樣也只是提到“觀測者”而不是“碳基生命”。不過這些模稜兩可的話卻是導致無休止的對於各種版本人擇原理誤解的原因。智慧設計的支持者聲稱得到了強人擇原理的理論支持。一方面，多宇宙理論或稱為多選擇宇宙理論的存在是基於另一些理由，而弱人擇原理提供了一個貌似正確的理由，來解釋我們宇宙的良好秩序。假定存在可以支援智慧生命的宇宙，那麼實際上這種宇宙必定存在，而我們的宇宙無疑也是其中之一。然而，多選擇的智慧設計並不僅限於多選擇宇宙理論的假定。

理解与使用提示

学习“宇宙精细结构与人择问题”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

5 小王

5.1 JOKER · 宇宙化学演化与生命起源

分类 小王 人物/来源 跨学科主题

知识价值 贯通天文、地理、化学与生物，讲述从星尘到生命的完整科学叙事。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

自然发生论，或者说生命起源，指的是自然历程中无生命物质如何演变为有机分子乃至生命的学说。目前普遍接受的假设是，地球上从非生物到生物的过渡不是一个单一的事件，而是一个进化的过程（即一个复杂性逐渐增加的过程），其中涉及到宜居星球的形成、有机分子的前生物合成、可自我复制、自组装、自催化的分子，及细胞膜的出现。对这一过程的不同阶段，存在许多假说。

对生物起源的研究旨在确定前生命化学反应如何在与今日截然不同的环境下产生生命。其主要使用生物学和化学理论为工具，最近的研究试图综合更多学科探讨这一问题。生命活动主要依托碳和水的专门化学反应，主要依赖 4 类主要的化学物质：用于构建细胞膜的脂质、糖类碳水化合物、用于蛋白质代谢的氨基酸，以及用于遗传机制的核酸，分为 DNA 和 RNA 两种。任何成功的生物起源学说，都必须对这些分子类别的起源和相互作用加以解释。许多研究生物起源的方法都在研究自我复制的分子或其组成部分是如何产生的。研究者们普遍认为，目前的生命来自 RNA 世界，不过在 RNA 诞生之前，可能已经存在别的可以自我复制的分子。1952 年经典的米勒-尤里实验证明，组成蛋白质的大多数氨基酸可以在复制了早期地球的环境下从无机化合物中合成出来。闪电、辐射、微陨石进入大气层产生的热量，以及海浪和洋流中的气泡内爆等外部能量来源可能引发了这些反应。

其他假说（如“代谢在先”假说）则侧重于了解早期地球化学系统的催化作用如何产生了自我复制所需的前体分子。一种基因组学研究试图通过识别古菌和细菌（生物的两大大主要分支，也称双域系统，其中真核生物属于古菌一支）共享的基因，来描述现代生物的最后共同祖先（LUCA）的基本特征。似乎有 355 个基因为所有生命共有，它们的性质表明 LUCA 可能是以伍德-隆达尔代谢途径进行代谢活动的厌氧生物，通过化学渗透获取能量，并以 DNA 为遗传密码，配以核糖体维持其遗传物质。尽管 LUCA 生存在距今 40 余亿年前，但研究者们并不认为它是生命的第一种形式。早期的细胞可能有一个渗漏膜（leaky membrane），并从海底热泉喷口附近自然产生的质子浓度梯度中获取能量。迄今为止，地球仍是宇宙中唯一已知孕育了生命的地方，地球上的化石证据为大多数关于生命起源的研究提供了参考。地球大约形成于 45.4 亿年前；地球上最早的无可争议的生命证据至少可以追溯到 35 亿年前。

原理、发展与知识脉络

加拿大魁北克努夫亚吉图克绿岩带的海底热泉沉淀物中发现了化石化了的微生物，这可能是地球上最古老的生命形式的推定证据，它们似乎在 37.7-42.8 亿年前生活在热液喷口沉积物中，这距离 44 亿年前冥古宙海洋形成并不久。

生命由带有（可遗传）变异的繁殖组成。NASA 将生命定义为“能进行达尔文进化的自我维持的化学系统”。这样一个系统是复杂的；而最后共同祖先（LUCA）估计是生活在约 40 亿年前的单细胞生物，已经有数百个基因编码为今日普遍存在的 DNA 遗传码。这反过来又意味着 LUCA 一定有一套与 DNA 生

物相似的细胞机器，如信使 RNA、转运 RNA、核糖体等，以按 DNA 编码组建蛋白质。这些蛋白质包括通过伍德-隆达尔代谢途径进行无氧呼吸的酶，以及复制遗传物质的 DNA 聚合酶。生命起源研究者面临的挑战是，如何通过进化步骤解释这样一个复杂而又紧密联系的系统的产生，因为乍一看，它的每个部分都是能使它正常运转的必要条件。例如，一个细胞，无论是 LUCA 还是现代生命体，都会用 DNA 聚合酶复制其 DNA，而 DNA 聚合酶又是通过翻译 DNA 中的 DNA 聚合酶基因产生的。酶和 DNA 的产生都离不开对方。进化过程可能涉及分子的自我复制、细胞膜等部件的自组装和自催化反应。

产生 LUCA 这样的活细胞的前提条件是很清楚的，尽管在细节上有争议：那大抵是一个有充足矿物和液态水供应的宜居环境。前生物合成创造了一系列简单的有机化合物，它们被组装成聚合物，如蛋白质和 RNA。LUCA 之后的过程也很好理解：生物演化创造了一系列具有不同形态和生化能力的物种。然而，像 LUCA 这样的生命体从无生命环境中衍生出来的过程还远未被理解。地球仍是已知唯一存在生命的地方，而天体生物学试图寻找其他星球上的生命证据。2015 年，NASA 关于生命起源的战略旨在通过确定相互作用、中间结构和功能、能量来源和环境因素，来解释可演化大分子系统的多样性、选择和复制，并绘制可能的原始信息聚合物的化学图景。它认为，能复制、储存遗传信息并表现出受选择的特性的聚合物，可能是前生物化学演化涌现的关键步骤之一。这些聚合物又来自简单的有机化合物，如核碱基、氨基酸、糖，它们可能是由环境中的反应自然产生的。任何成功的生物起源学说，都必须对所有这些化学物质的起源和相互作用加以解释。

从亚里士多德时代延续到 19 世纪的生命起源理论是自然发生：“低等的”动物是由腐烂的有机物生成的，生命的产生是偶然的。托马斯·布朗的《常见错误 (Pseudodoxia Epidemica)》(1646) 中，对这一理论提出了质疑。1665 年，罗伯特·胡克发表了第一张微生物的图像。1676 年，安东尼·范·列文虎克绘制并描述了微生物，可能是原生生物或细菌。列文虎克不同意自然发生理论，1680 年代，他进行了肉类在密封和开放环境下的肉类腐烂对照实验，以及对昆虫繁殖的仔细研究，证明了这一理论的不正确。1668 年，弗朗切斯科·雷迪指出，将肉置于苍蝇无法产卵的环境中时，肉不会生蛆到 19 世纪中叶，自然发生理论基本不再是共识。

理解与使用提示

学习“宇宙化学演化与生命起源”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：生命起源。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

6 大王

6.1 JOKER · 达尔文自然选择进化论

分类 大王 人物/来源 跨学科主题

知识价值 用无需预设设计者的机制解释适应与多样性，深刻重塑人类世界观。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“达尔文自然选择进化论”是大王知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用无需预设设计者的机制解释适应与多样性，深刻重塑人类世界观。

从知识脉络看，这一主题与“跨学科主题”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解达尔文自然选择进化论可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，达尔文自然选择进化论常作为大王领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“达尔文自然选择进化论”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。